

Co-IntheStory | 2024년 4월 18일



통신서비스/유틸리티

통신서비스 **비중확대 (유지)**

유틸리티 **비중확대 (유지)**

 **신한투자증권**
기업분석부

데이터센터, 어디까지 파봤니

김아람 선임연구원 ✉ kimaram@shinhan.com
한승훈 연구원 ✉ snghun.han@shinhan.com

박광래 연구위원 ✉ krpark@shinhan.com



신한 리서치
투자정보



국내 데이터센터 시장은 공급자 우위가 지속될 전망

- 24~25년 대규모 공급 예정되어 있지만 단기간내 업황 둔화 가능성 낮다고 평가
- 데이터센터 공급은 단계적으로 이뤄지는데 반해 여전히 클라우드/AI 등 잠재수요가 풍부
- 26년 이후는 좀 더 지켜볼 필요. 한전 수전 문제로 데이터센터 공급 규모와 트래픽 증가 속도를 예측하는 데 한계

데이터센터發 전력 수요 증가

- '26년 데이터센터 전력 소비량은 '22년 대비 최대 2.3배 증가 예상 (IEA)
- AI 열풍 뿐만 아니라 전기화(Electrification), 암호화폐 시장 성장 등도 전력 수요 증가를 견인할 전망
- 10차 전력수급기본계획에는 향후 234개 신규 데이터센터 건설만이 반영됨. 11차에서 관련 전망치 상향 조정 예상

데이터센터가 전력계통에 미치는 영향

- 서울과 경기의 전력자급률은 2023년 기준 각각 10.4%, 62.5%로 다른 지역에서 전기를 조달해야 하는 상황
- 2029년에 수도권 내 40개의 데이터센터에 추가 전력공급 가능할 것으로 한국전력은 전망
- 송전망 건설 지연과 2030년 용인 반도체 클러스터 준공 등을 따른 국내 전력계통 불안정성 심화 예상

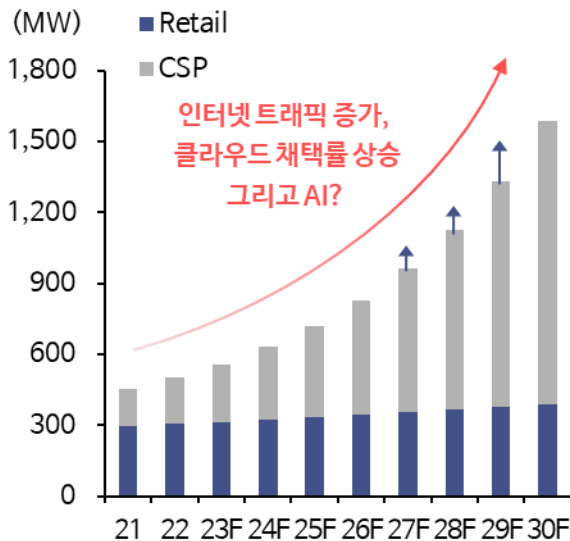
Investment Summary



전력계통 불안정성과 전기요금 인상에 따른 IRR 하락은 데이터센터 공급을 제약할 전망

- 데이터센터 CapEx/OpEx에 전기의 비중이 높아 전기요금 인상은 데이터센터 투자수익률에 영향을 미칠 전망
- 송전망 투자 통해 수도권 지역 전력공급 부족 해결할 수 있으나 소요기간이 길어 당장의 해결책이 될 수 없음
- 신규 데이터센터의 지방 분산과 분산전원 확대 등이 당장의 현실적인 대안이 될 수 있을 것. 전기요금 인상을 통해 송배전 투자 재원을 마련하고 전력망 건설 지원제도 현실화도 주민수용성 문제 해결에 적극적으로 나서야 함

국내 데이터센터 수요(MW) 전망



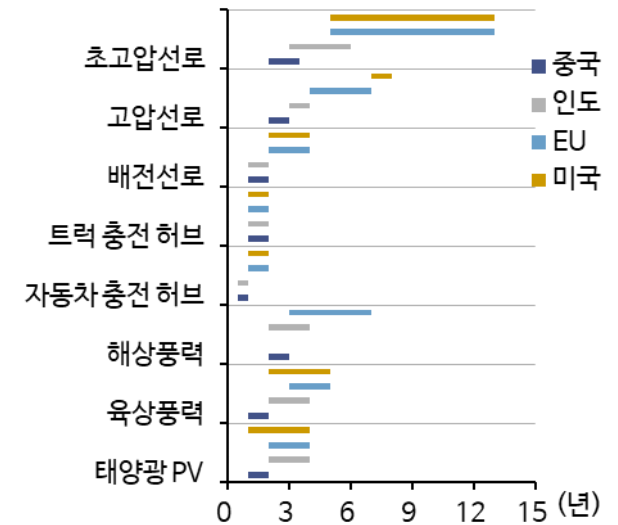
자료: SK브로드밴드(22년 9월), 신한투자증권
 주: 21~30년 CAGR CSP +26%, Retail +3%

데이터센터 전력수전예정통지 현황

지역	서울	인천	경기	충북	대전 충남	소계
접수 (건)	61	169	744	40	86	1,100
계약전력 (MW)	2,984	9,064	45,072	2,406	7,225	66,751
지역	전북	광주 전남	대구 경북	부울경	강원 제주	소계
접수 (건)	7	31	34	156	37	265
계약전력 (MW)	700	2,381	2,460	10,235	3,555	19,331
합계						
접수 (건)						1,365
계약전력 (MW)						86,082
수도권 비중 (%)						
접수 (건)						71.4
계약전력 (MW)						66.4

자료: 산업통상자원부, 신한투자증권
 주: '23년 10월 기준

주요 인프라 설비 구축 기간



자료: IEA, 신한투자증권



Contents

I. 데이터센터 살펴보기	7
II. 데이터센터발전 전력 수요 증가	23
III. 데이터센터가 전력계통에 미치는 영향	35
IV. 결론	43
V. Top Picks	45

Part I.

데이터센터 살펴보기



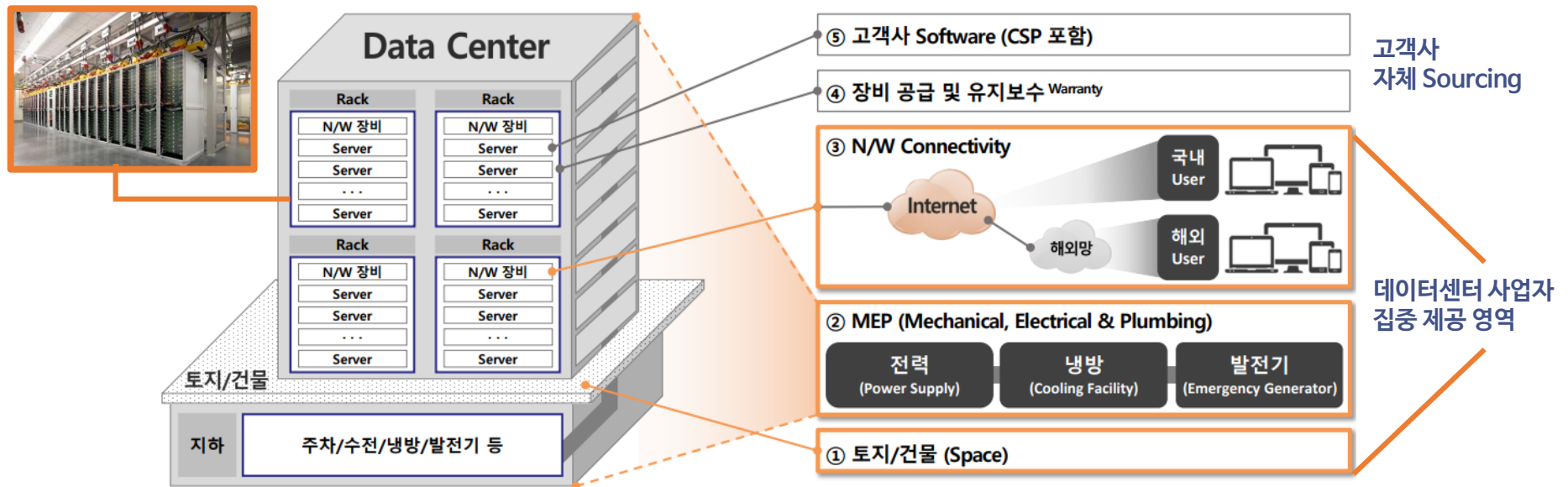
I. 데이터센터 살펴보기



데이터센터란?

- 데이터센터는 서버와 네트워크 등 ICT 서비스 제공을 위한 장비를 365일 24시간 관리해주는 시설
- 고객(End-user)은 크게 대개 다섯 가지 유형의 서비스를 이용: ① 토지/건물, ② MEP(Mechanical, Electrical & Plumbing) ③ 네트워크, ④ 장비 공급 및 유지보수, ⑤ 고객사 Software
- 이중 데이터센터 사업자는 ①~③ 코로케이션 서비스를 집중 제공

데이터센터 구성과 주요 서비스



자료: SK브로드밴드, 신한투자증권

I. 데이터센터 살펴보기



데이터센터 사업자가 하는 일

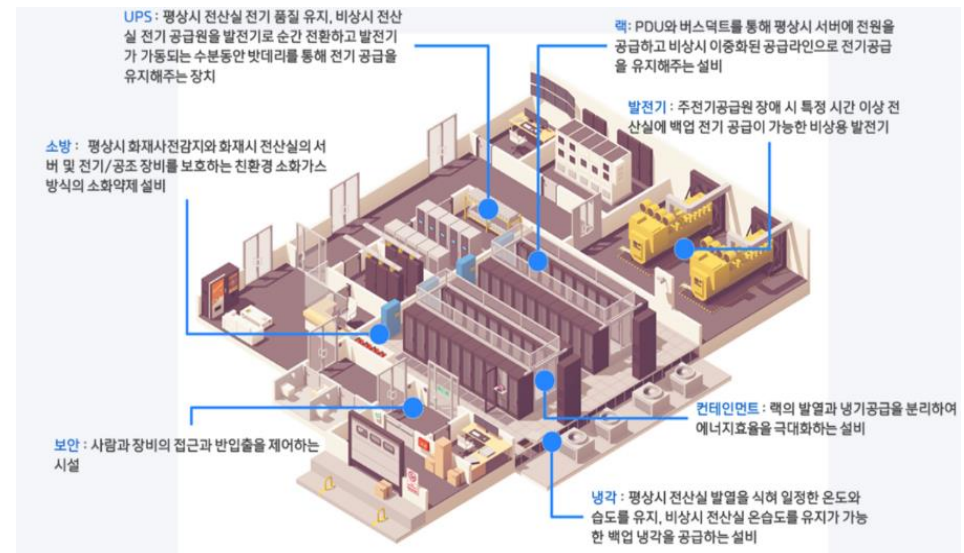
- 주수익원은 코로케이션(Co-location). 다양한 기업들의 물리 서버를 모아 필수 유틸리티를 제공하고 사용료를 받음 : ① 공간(Rack)과 ② 공간을 운영하기 위한 전력, ③ 항온항습(HVAC), ④ 설비 관리(보안 등) 등
- 고객은 데이터센터를 사용함으로써 네트워크 관리 인력을 최소한으로 두면서 서비스 운영에만 집중할 수 있음(데이터센터 사업자의 고객이 Retail인 경우), 클라우드를 사용하는 경우 서버 관리까지 아웃소싱할 수 있음(CSP)

데이터센터 사업자가 하는 일



자료: 신한투자증권

데이터센터 구성



자료: 회사 자료, 신한투자증권

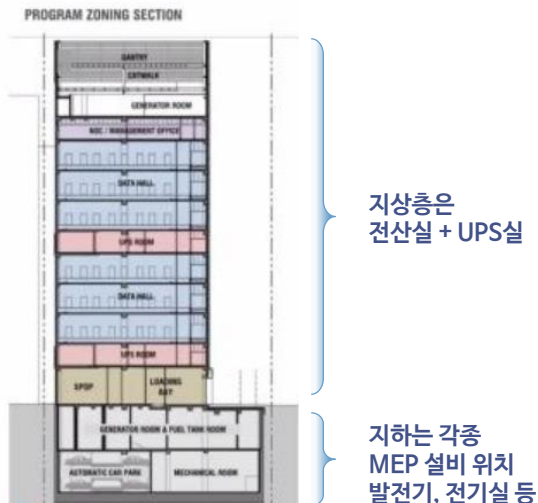
I. 데이터센터 살펴보기



데이터센터 구조도

- 일반적으로 국내 데이터센터는 지하층 MEP 시설, 지상층 UPS실 및 전산실(Zone)로 구성됨
- 데이터센터는 안정적인 운영 능력이 가장 중요하기 때문에 변전소/전기장치를 이중화
전력 수급 이상에 대비해 두 곳의 변전소로부터 전력을 받을 수 있게 설계하고(거리가 멀수록 로스가 생겨서
변압기는 최대한 변전소에 가까이 설치), UPS(배터리)와 기름탱크(정유 발전)를 함께 설치
- 고압 전력을 끌어와서(154kV or 22.9kV) 감압한 후 서버에 전력을 공급하는 시스템(6.6kV → 380V)

일반적인 국내 데이터센터



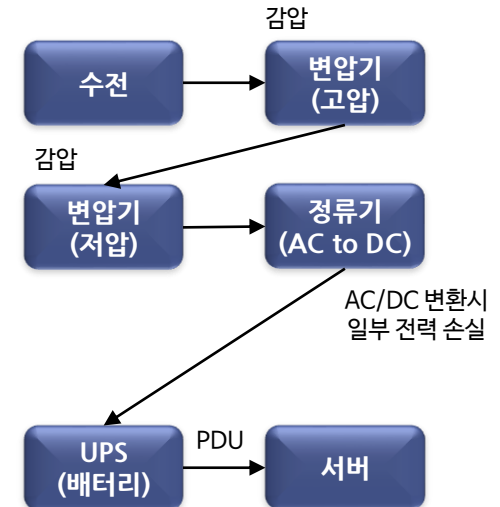
자료: 언론 자료, 신한투자증권

데이터센터 전력 분배 방식 예시



자료: 한국정보통신기술협회, 신한투자증권

데이터센터 전력 분배 단계



자료: 한국정보통신기술협회, 신한투자증권

I. 데이터센터 살펴보기



데이터센터 사업자의 손익계산서

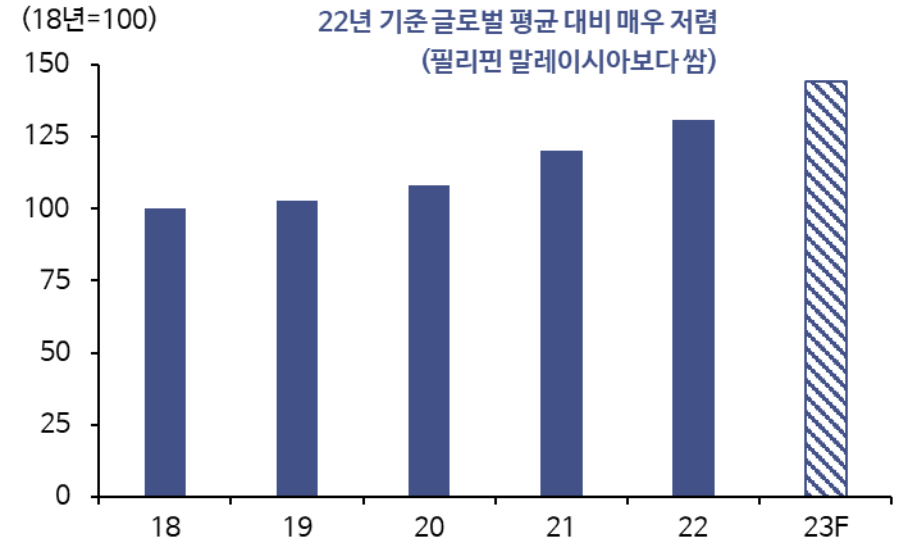
- 주요 수익원은 코로케이션 수입으로 기본적으로 전기료를 고객에 전가할 수 있는 구조
- 과금 방식은 Rack당 단가(기본 요금 + 약정 전기량 초과 사용시 추가 비용)와 kW당 단가(Rack 당 임대료 + 사용량 비례한 전기료)가 존재
- 그외 회선사용료(인터넷)와 상호 연결서비스, 관리 시스템(DCIM) 등 부가서비스를 제공할 수 있음

데이터센터 사업자 주요 매출

구분	비고
상면임대료	데이터센터 공간을 임대하고(서버 운영 대행) 버는 돈
	Rack 당 단가
	- 상면료: 2kW 1 Rack 기준 70~90만원(전기료 포함) - 전기료: 2kW 초과시 15~20만원/kW 추가과금
부가서비스	kW 당 단가
	- 상면료: 1kW 당 13~18만원
	- 전기료: Bypass(한국전력에서 청구하는 금액)
부가서비스	회선 서비스(네트워크 연결)
	고객간 상호연결 서비스(MMR 등)
	보안, 관제(DCIM) 서비스 등

자료: 삼정 KPMG, 회사 자료, 신한투자증권

연도별 국내 상면료 추이



자료: 삼정 KPMG, 회사 자료, 신한투자증권

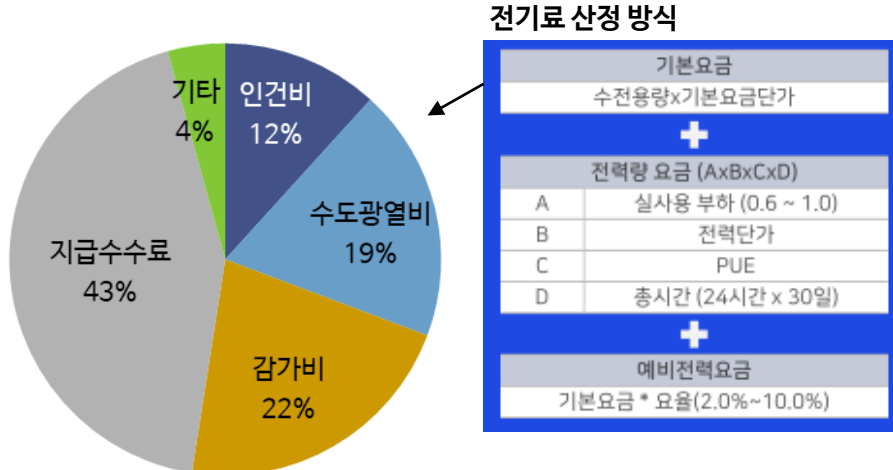
I. 데이터센터 살펴보기



데이터센터 사업자의 손익계산서

- 비용은 기본적으로 IT Load에 비례하는 경향. 주요 비용으로 ① 전기료, ② 인건비(or 위탁운영수수료), ③ 감가비
- 데이터센터는 가동 즉시 IT Load에 비례한 고정비가 발생하는 반면, 고객이 입주하고 유의미한 매출을 일으키기까지는 6개월~1년여가 필요
 - Phase1, Phase2 등으로 데이터센터를 점진적으로 오픈하는 것이 일반적
 - 데이터센터 설계 및 고객 영업을 전략적으로 할 필요(사용 전력과 공간 효율에 대한 고민이 필요)

데이터센터 사업자 주요 비용(23년 KT클라우드 비용 분석)



자료: 신한투자증권
주: 지급수수료에 위탁운영수수료, 회선사용료 등 포함되어있을 것으로 추정됨

데이터센터 오픈 과정

- ① 토지 계약 & 한전에 수전 신청 - 데이터센터 디자인
- ② 한전 허가
- ③ 데이터센터 착공
- ④ 데이터센터 완공 → 설비 입고/설치, 시운전
-- ①~④ 3년 이상 소요 --
- ⑤ Phase1
- ⑥ Phase2



자료: 신한투자증권

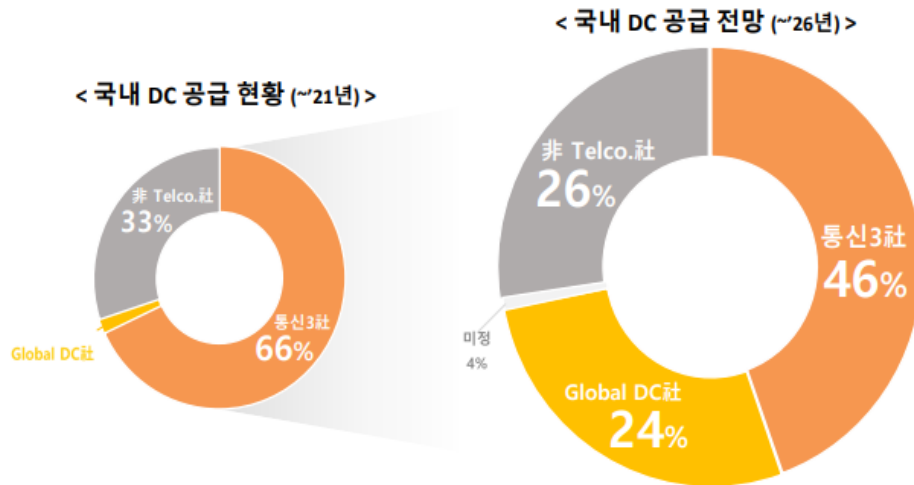
I. 데이터센터 살펴보기



국내 데이터센터 시장은 통신사 우위

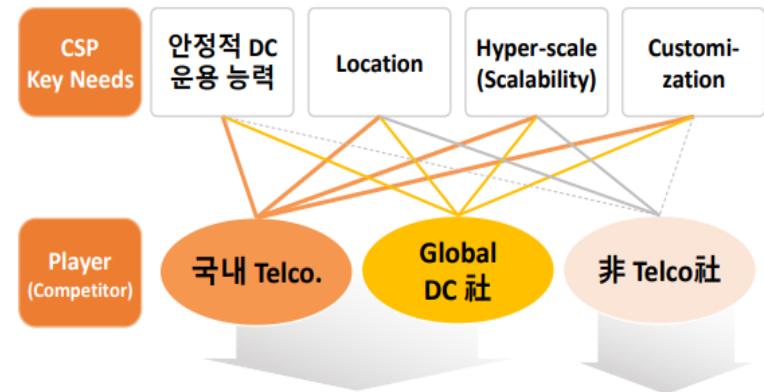
- 국내 데이터센터 점유율은 통신 3사 60%, SI·중소형 사업자 20~30%, 글로벌사업자 10~20% 수준으로 알려짐
- 가장 큰 이유는 레퍼런스가 풍부했기 때문
 - : '00년대부터 데이터센터를 운영해오며 설계·운영 및 고객 Customization 경험 다수
 - : 안정적인 네트워크 서비스 제공이 가능하고 자금 여력이 풍부(일반적으로 건물 하나당 3~5년간 3천억 이상 소요)
 - 코로나 이후 수요 폭증에 상대적으로 빠르게 대응할 수 있었음

사업자별 데이터센터 공급 트렌드



자료: SK브로드밴드(22년 9월), 신한투자증권

데이터센터 시장 경쟁 구도(예상)



데이터센터 공급 증가에 따른 경쟁 심화 가능성
상대적으로 CSP 유치 및 Customization 경험이
풍부한 국내 통신사, 글로벌 리츠 사업자 경쟁 우위 예상

자료: SK브로드밴드, 신한투자증권

I. 데이터센터 살펴보기



국내 데이터센터 시장은 통신사 우위

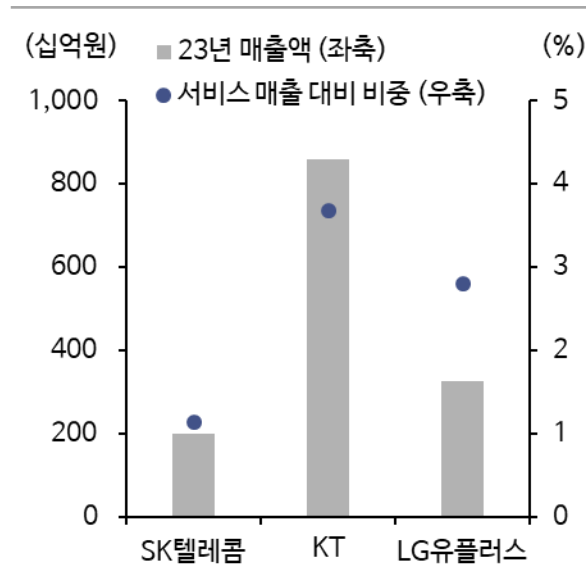
- 국내 데이터센터 시장내 통신사들의 입지는 계속해서 유지될 수 있을 것
 - : 검증된 운영 능력과 글로벌 CSP가 선호하는 '수도권' 하이퍼스케일러 다수 보유
 - : 신규 진입하는 자산 운용사나 건설사의 경우 전기설비 설치나 운영에 있어 기존 사업자의 도움이 필요하고, 글로벌 데이터센터 사업자는 가격(회선 조달)이나 운영(인력 확보) 측면에서 통신사 대비 약간 불리함이 있을 수 있음
- 23년 기준 데이터센터 매출 비중이 SK텔레콤 1.1%, KT 3.7%, LG유플러스 2.8%에 불과한 점은 다소 아쉬운 부분

통신 3사 데이터센터 Capacity 비교

(억원, MW)		SK텔레콤	KT	LG유플러스
매출	22Y	1,556	6,904	2,807
	23Y	2,010	8,597	3,264
IT Load	23Y	98	104	163
	26F	132	204	+α
보유 DC수	23F	5	14	14
대표 DC		가산 (46MW)	목동1,2 (80MW)	평촌메가 (165MW)
기타사항		30F 207MW 규모 확장	26F 매출목표 2조원	신규 DC 부지 검토중

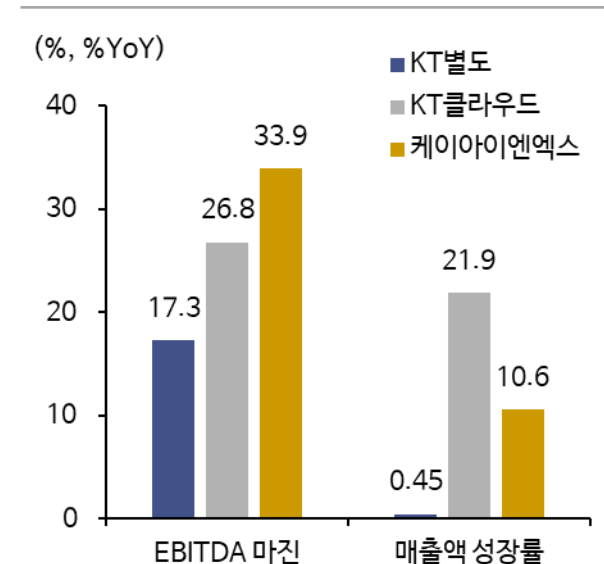
자료: 회사 자료, 신한투자증권
주: KT는 클라우드 매출 약 1.5~2천억원 포함됨

3사 데이터센터 매출액 비교



자료: 회사 자료, 신한투자증권

유무선 사업 대비 성장성, 수익성↑



자료: 회사 자료, 신한투자증권

I. 데이터센터 살펴보기



데이터센터 트렌드 ① 거대화, 고집적화

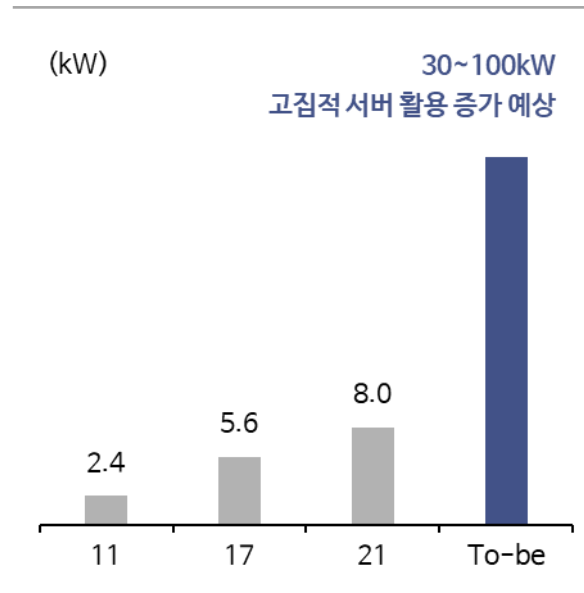
- 수전용량 40MW 이상의 하이퍼스케일 데이터센터(Hyperscaler)에 대한 선호 증가
주요 고객인 CSP 입장에서 한꺼번에 많은 양의 데이터를 처리하거나 Capa 증설이 유리하다는 장점
- AI 서비스가 확산되고 연산량이 늘어나면서 서버당 요구 전력이 높아지고 있음
렉당 평균 전력 사용량은 11년 2.4kW에서 21년 8kW, 향후 30~100kW까지 증가할 전망
→ 냉방시스템의 고도화와 수전용량 확대가 더욱 중요해지겠음

데이터센터 규모별 분류

분류	서버랙수 - 과거 기준	전력 (IT Load) - 최근 기준
하이퍼스케일 (Hyper-scale)	9천대 이상	80MW 이상
거대 (Massive)	3~9천대	40~80MW
대형 (Large)	8백~3천대	10~40MW
중형 (Medium)	2~8백대	10MW 미만
소형 (Small)	~2백대	
초소형 (Mini)	1~10대	

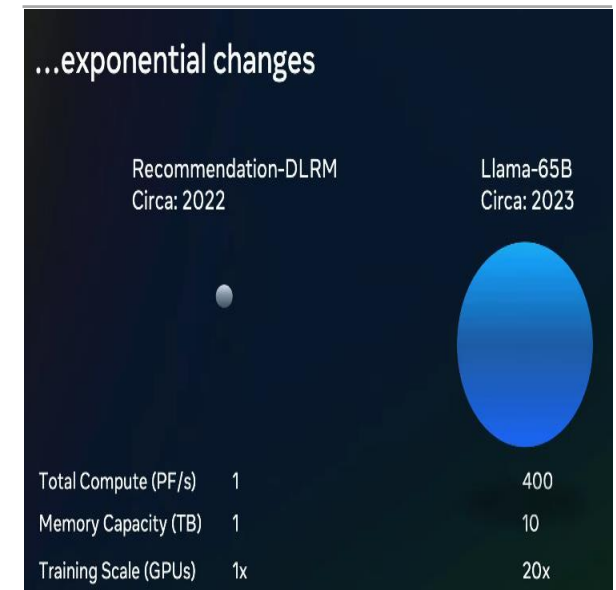
자료: 삼성KPMG, 신한투자증권
주: 일반적으로 40MW 이상을 하이퍼스케일이라고 칭함

렉당 평균 전력 사용량



자료: 산업 자료, 신한투자증권

기존 대비 수십배 연산량이 필요한 AI 데이터센터



자료: Meta, 신한투자증권

I. 데이터센터 살펴보기

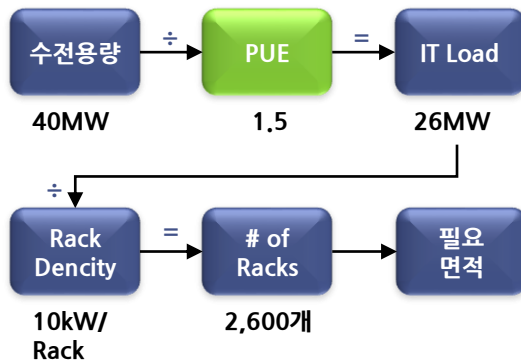


데이터센터 트렌드 ② 전력의 효율적 사용

- OPEX 절감 및 ESG 관점에서 전력을 효율적으로 사용하는 방법에 대한 고민 지속
- PUE(Power Usage Effectiveness)를 1에 가깝게 개선하는 것이 핵심 과제
- 데이터센터 전력 소비 비중은 서버 및 스토리지 45%, 네트워크 5%, 냉각시스템 40%, 파워시스템 10%
→ 에너지를 효율적으로 사용하기 위해서는 IT기기 및 냉방시설, 전기시설 최적화가 필요

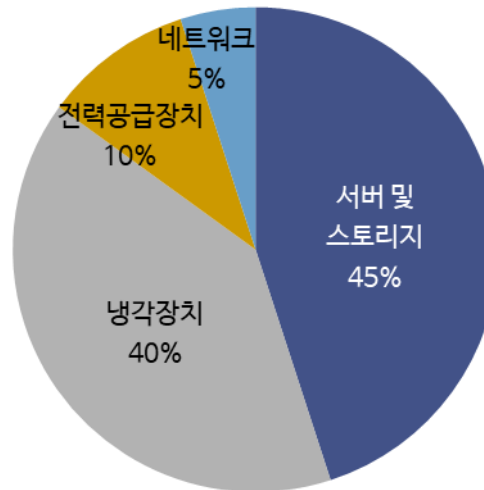
PUE 개념과 활용

$$\text{PUE} = \frac{\text{데이터센터 총 사용 전력}}{\text{UPS 출력단 전력 (서버실에 부하되는 IT전력)}}$$



자료: 삼성 KPMG, 신한투자증권
주: IT Load - 기반 설비 운영을 위한 전력을 제외한 전력

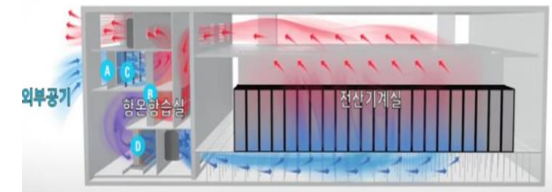
데이터센터 부문별 전력 사용 비중



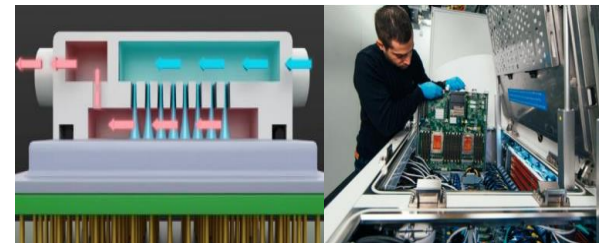
자료: ABB, 신한투자증권

다양한 냉각 방식

공랭식(냉방기 & 외기)



수냉식(냉각수 or 액침냉각)



자료: <AI, 뜨거울 수록 좋아!> 신한 자료 재인용, 신한투자증권

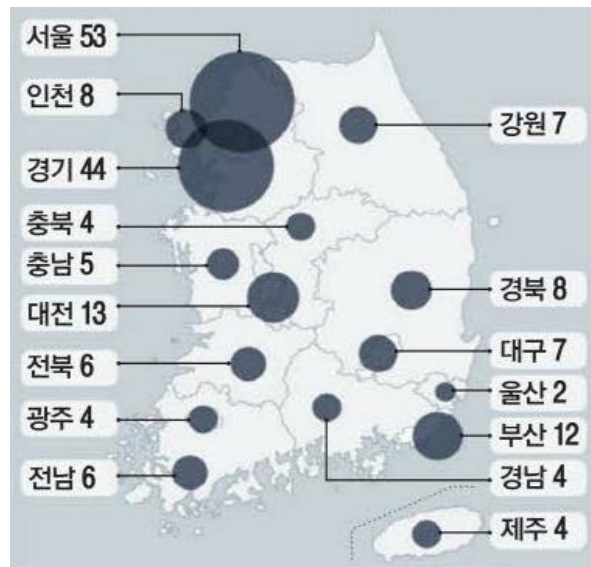
I. 데이터센터 살펴보기



데이터센터 트렌드 ③ 수도권 선호

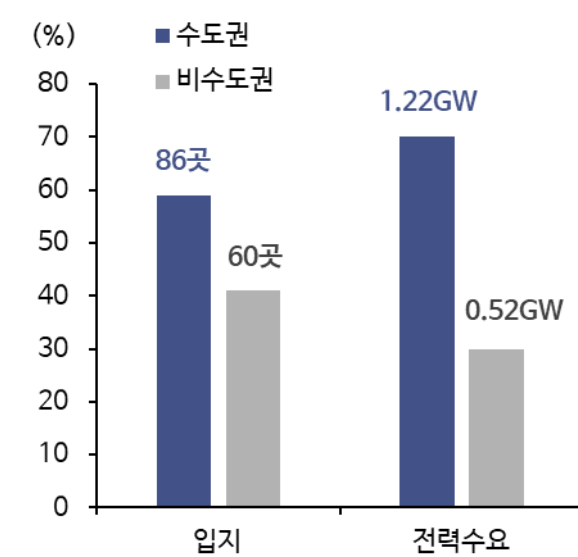
- 국내 데이터센터 시장은 공급/수요의 75%가 수도권에 집중되며 수도권 선호 현상이 두드러짐
트래픽이 대부분 수도권에서 발생할 뿐더러 고객사 네트워크 엔지니어들의 접근성이 좋기 때문
- 23년 7월 기준 한전에 전력 공급을 신청하고 대기중인 데이터센터의 75%도 수도권에 집중
- 다만, 수전 문제로 수도권내 추가 공급은 쉽지 않을 전망. 정부는 데이터센터의 지방 이전을 독려 중

국내 데이터센터 지역별 현황



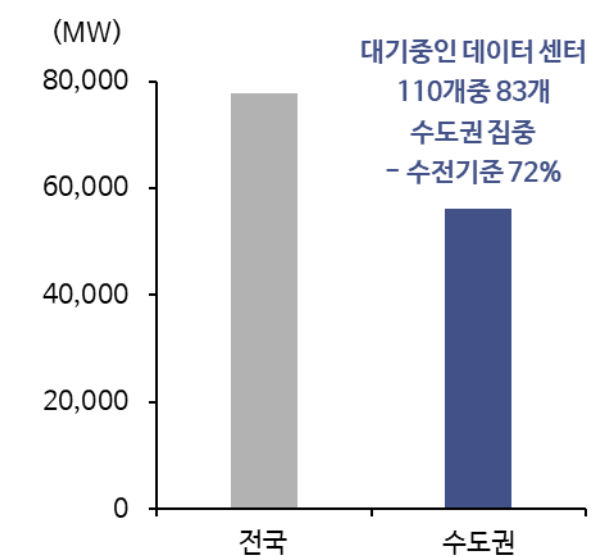
자료: 한국데이터센터연합회(23년 11월),
매일경제 재인용, 신한투자증권

국내 데이터센터 수도권 집중 현황



자료: 산업통상자원부(22년 6월), 신한투자증권

수도권에 집중된 신규 데이터센터 수요



자료: 한무경 국민의힘 의원실(23년 9월), 신한투자증권

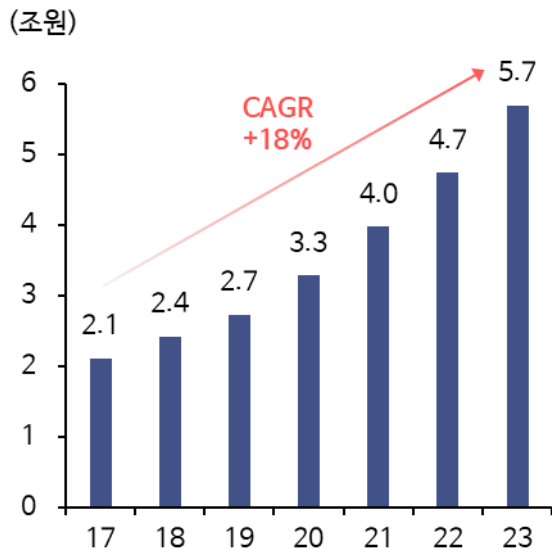
I. 데이터센터 살펴보기



국내 데이터센터 시장 전망 - 초과 공급 가능성?

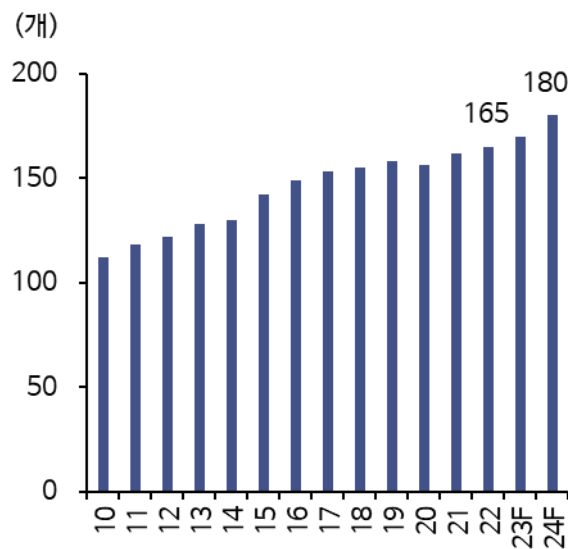
- 국내 데이터센터 시장은 꾸준히 두자릿수 성장을 이어갈 것으로 전망됨
인터넷 트래픽과 클라우드 시장 성장이 계속되는 가운데 AI 서비스 확산에 따른 수요 증가가 기대되기 때문
- 다만 일부에서는 25~26년 공급 증가에 따른 업황 둔화를 우려
: 예를 들어 Cushman & Wakefield에 따르면 23년말 한국에서 운영중인 데이터센터 Capa는 353MW인데, 건설중/건설예정인 데이터센터 규모가 608MW에 달함

국내 IDC 서비스 시장 규모



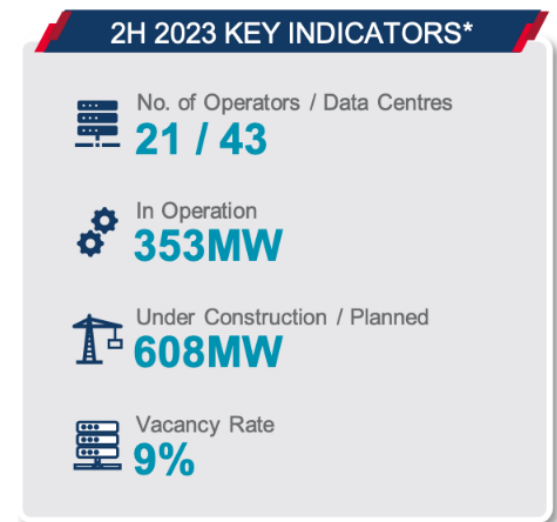
자료: 한국데이터센터연합회, 신한투자증권

국내 데이터센터 공급 추이 및 전망



자료: 한국데이터센터연합회, 신한투자증권

한국 데이터센터 주요 지표



자료: Cushman & Wakefield, 신한투자증권

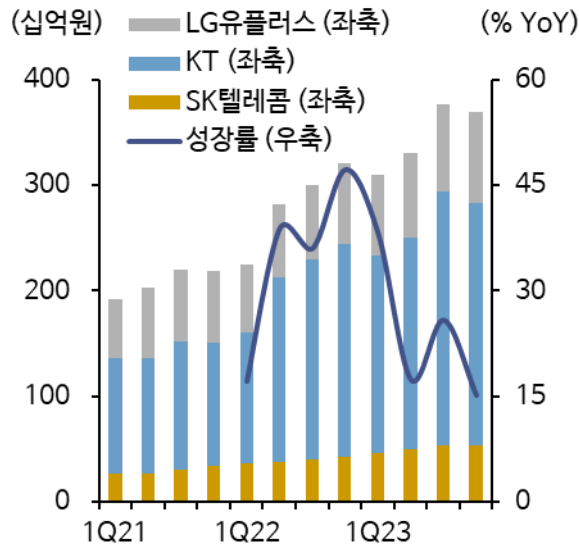
I. 데이터센터 살펴보기



국내 데이터센터 시장 전망 - 단기: 공급자 우위 지속

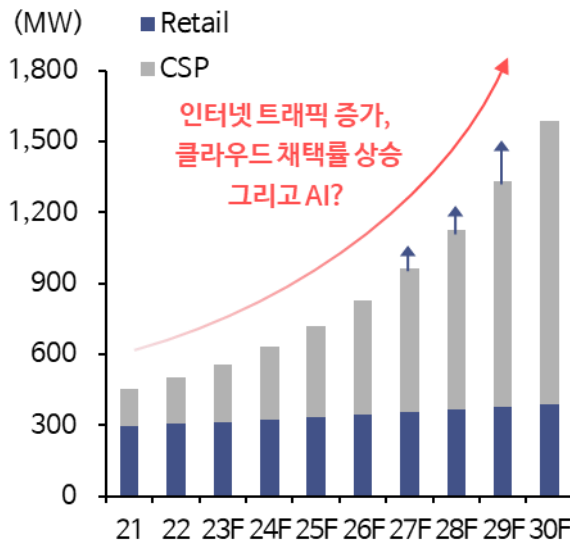
- 그러나 적어도 24~25년까지는 초과 수요가 지속될 가능성이 높다고 판단
: 데이터센터 오픈이 점진적으로 이뤄진다는 점에서 당장 24년내 공급이 많지 않을 수 있음
: 국내 시장 점유율 60~70%를 차지하는 통신 3사 데이터센터 매출이 꾸준히 두자릿수 성장을 이어가고 있음
- 26년 이후 업황 전망은 전망기관별 상이. 공급과 수요 모두 예측이 어려운 상황
: 한전의 수전문제 등에 데이터센터 공급이 예상보다 더딜 수 있고, AI 서비스 확산에 따른 수요 급증 가능성이 존재

통신 3사 데이터센터 매출 추이



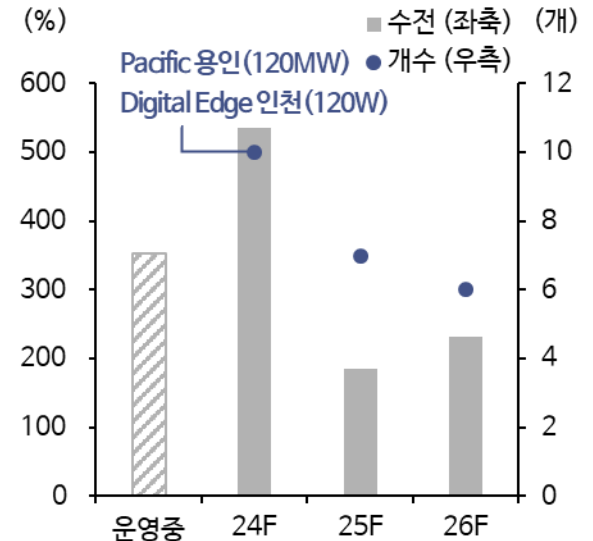
자료: 회사 자료, 신한투자증권

국내 데이터센터 수요(MW) 전망



자료: SK브로드밴드(22년 9월), 신한투자증권
주: 21~30년 CAGR CSP +26%, Retail +3%

언론상 확인되는 데이터센터 공급 증가



자료: 언론 자료, Cushman & Wakefield, 신한투자증권
주: 오픈 시점에 수전 용량의 100%가 공급된다고 단순 가정

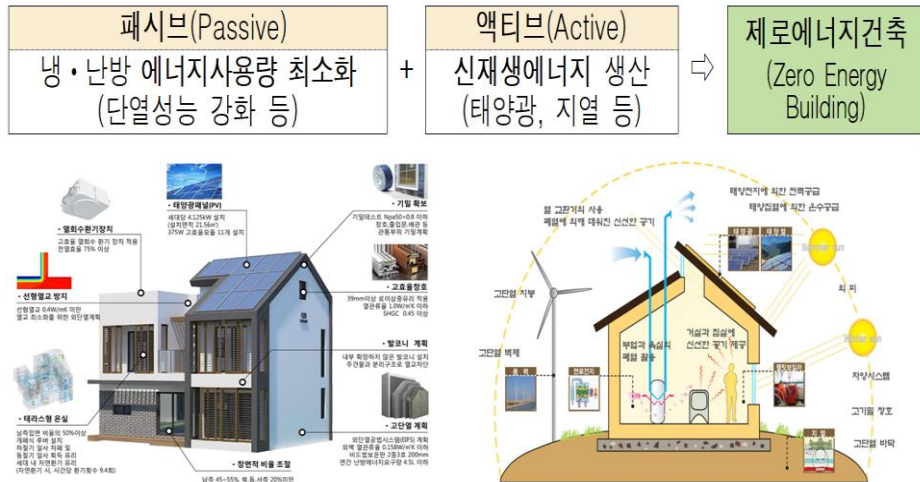
I. 데이터센터 살펴보기



국내에도 부는 '그린 데이터센터' 바람도 공급과잉을 억제하는 요인

- 재생에너지를 통한 전력공급이 원활한 지역으로 데이터센터를 확장하는 것이 최근 글로벌 트렌드
- '2050 탄소중립 로드맵'에 따르면 2025년부터 1,000㎡의 건물을 지을 때 의무적으로 ZEB(Zero Energy Building) 인증 취득 필요. ZEB 의무화는 단계적으로 그 기준이 상향되어 2050년에는 1등급을 달성해야 함
- 데이터센터 역시 1,000㎡ 이상 건축물로, 신규 데이터센터의 경우 '25년부터 ZEB 인증 취득이 의무화

제로에너지건축물(ZEB) 개념도



자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

데이터센터 ZEB 등급 평가 시 기준이 되는 에너지자립률

ZEB 등급	에너지자립률
1등급	100% 이상
2등급	80% 이상 ~ 100% 미만
3등급	60% 이상 ~ 80% 미만
4등급	40% 이상 ~ 60% 미만
5등급	20% 이상 ~ 40% 미만

자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

I. 데이터센터 살펴보기



국내 데이터센터 현황

사업자구분	24년 2월 기준		신규 공급 추진중(MW)			비고	대표 DC
	보유DC수	수전(MW)	24년	25년	26년		
통신사							
KT	14	104		가산(26)	부천(48)	26F 204MW	목동1,2(80MW)
SK브로드밴드	6	98			양주(80)	26F 132MW, 30F 207MW	가산(46MW)
LG유플러스	14	163				27F 신규부지 탐색중	평촌메가(165MW)
인터넷							
네이버	2					자체 서비스용	춘천, 세종
카카오	2					신규부지 탐색중	안산(24MW)
NHN	2					지방에 DC/CDC 건립 예정	광주(23년 11월)
SI & 중소형							
KINX	1	3.5	과천(20)			24년 8월 과천DC 오픈	도곡
다우기술	3		죽전(24)				
삼성SDS	5					전세계 17개 DC, ~'27 동탄 지속 확대	동탄
LG CNS	4	85	운용사 DC 마스터리스 임차				부산(40MW)
롯데정보통신	4					신규 프로젝트 검토중	용인(AWS리전)
SK C&C	3						판교
해외 사업자							
Digital Reality	1	NA	김포(12)	김포(52)		추후 인천(74) 목표	김포
Equinix	1	45	고양(45)	고양 추가 오픈 계획		GIC JV, 고양(45)는 24년 1월 오픈	고양
Digital Edge	3	NA	인천(120)			인천 부평 SK에코플랜트와 1조원 투자	인천
운용사등							
IGIS	NA	NA		하남(40)		하남 LGCNS 마스터리스 임차	하남
Actis	NA	40	안양(40), 양평(40)			안양 24년 1월 오픈	
Pacific	NA	NA	죽전(120)			죽전 LGCNS 마스터리스 임차	죽전
코람코	NA	NA		가산(40)	안산		

자료: 언론 종합, 신한투자증권

주: 언론상 확인 가능한 프로젝트 기준으로 정리해 오차 있을 수 있음 - 단계적 오픈, 일부 IDC 오픈 시점 연기 가능성 / IT Load-수전용량 혼용 기입 등

Part II.

데이터센터發 전력 수요 증가



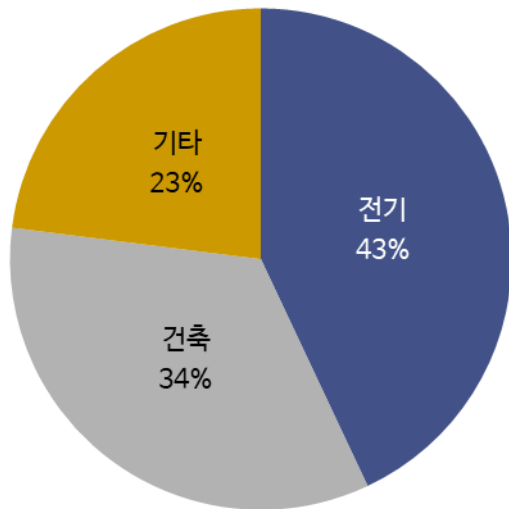
II. 데이터센터發 전력 수요 증가



건설에서 운영까지 데이터센터에서 빼놓을 수 없는 ‘전기’

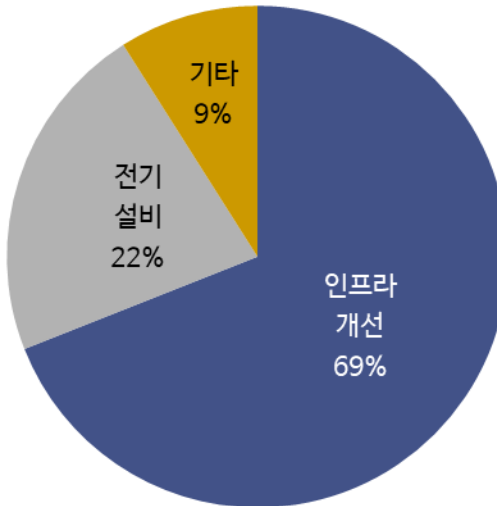
- 데이터센터 건설 시 발전, 무정전 전원공급장치 등과 관련한 전기 관련 투자비가 40% 이상으로 가장 많은 비중 차지
- 경상 투자(Recurring CapEx)에서는 노후 인프라 개선 다음으로 전기 설비 관련 비용이 두 번째로 많은 비중
- 데이터센터 운영비는 변동비 40%, 고정비 60%로 구성되어 있고, 변동비 중 대부분이 전력수도비인 것으로 추정. 고정비의 대부분은 감가상각비와 인건비로 구성

데이터센터 건설 투자비 구성



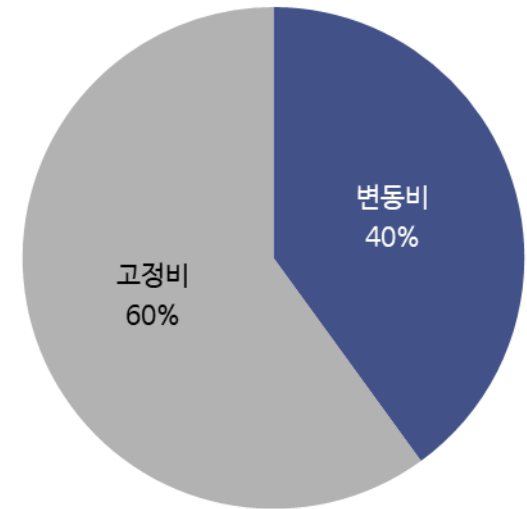
자료: 산업 자료, 신한투자증권 / 주: 토지비용 제외

데이터센터 경상 투자비 구성



자료: 산업 자료, 신한투자증권

데이터센터 운영비 구성



자료: 산업 자료, 신한투자증권

II. 데이터센터發 전력 수요 증가

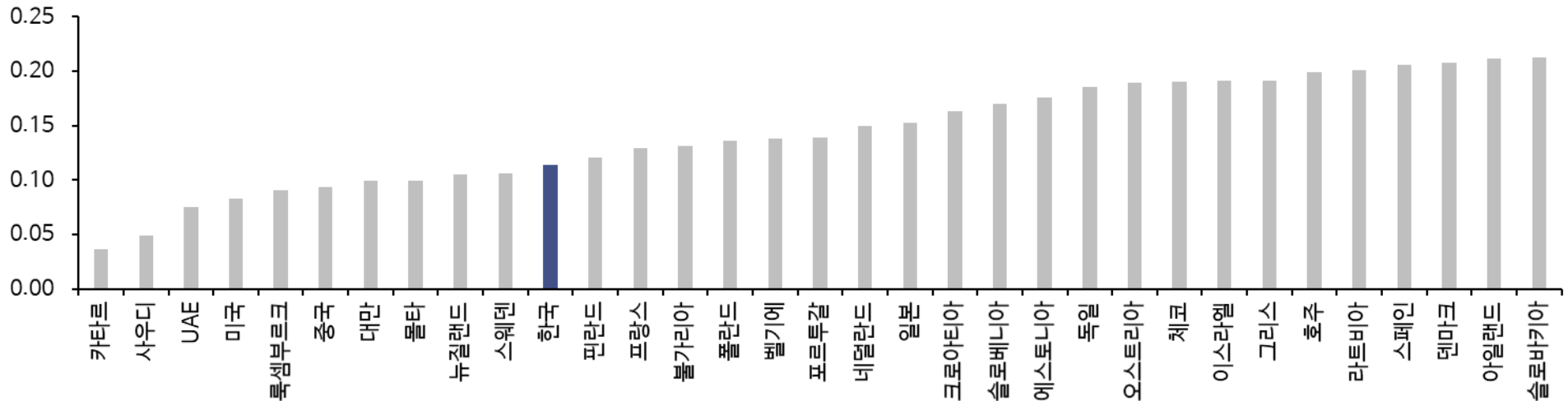


국내 데이터센터 시장 성장을 견인해 온 저렴한 전기요금

- 국내 산업용 전기요금은 OECD 평균 대비 15% 이상 저렴
- 향후 한국전력의 중장기 전기요금 인상 전망. 전기요금 인상에 따른 데이터센터 운영 비용 상승은 데이터센터 이용료 인상으로 이어질 가능성 높음
- 데이터센터의 수요가 수도권에 집중되어 있음. 수전 용량을 확보한 데이터센터 시행 부지의 가치 상승 예상

국가별 산업용 전기요금 비교

(달러/kWh)



자료: Bloomberg, 신한투자증권

II. 데이터센터發 전력 수요 증가



현재도, 미래에도 수도권으로 몰리는 데이터센터

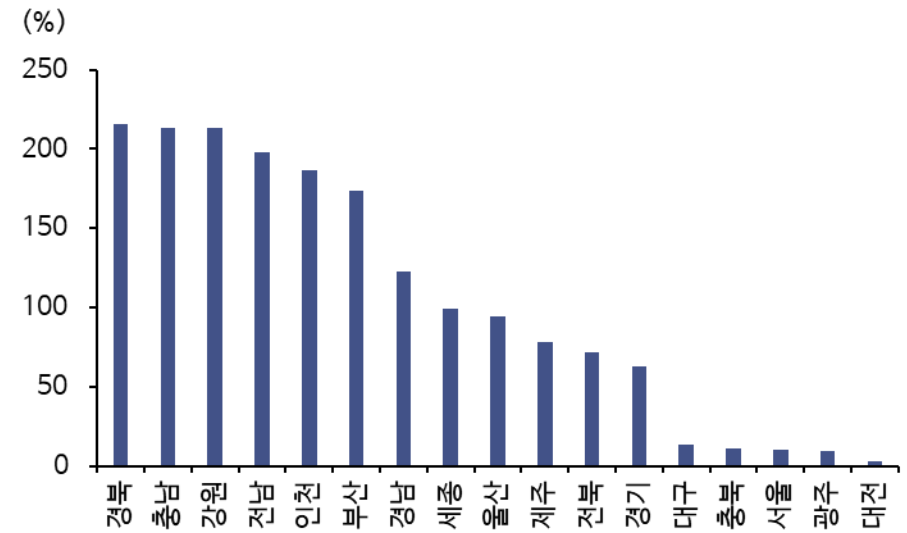
- 국내 데이터센터 전력수요는 2020년 1.8GW에서 2032년 77.8GW(수도권 56.1GW)로 증가 전망
- 2023년 10월 정부가 실시한 '데이터센터 전기공급실태 특별감사'에 따르면 데이터센터 전기사용예정통지 중 67.6%(접수 건수 기준)가 허수 신청. 최근 데이터 기준으로 55%가 중복신청으로 추정
- 2032년 전망치에 40%를 공급한 31.1GW도 절대 적은 숫자가 아님. 수도권의 경우 2029년 데이터센터 40개소에 전력 공급 가능할 것으로 추정

데이터센터 전력수전예정통지 현황 ('23년 10월 기준)

지역	서울	인천	경기	충북	대전충남	소계
접수 (건)	61	169	744	40	86	1,100
계약전력 (MW)	2,984	9,064	45,072	2,406	7,225	66,751
지역	전북	광주전남	대구경북	부울경	강원제주	소계
접수 (건)	7	31	34	156	37	265
계약전력 (MW)	700	2,381	2,460	10,235	3,555	19,331
합계						
접수 (건)	1,365					
계약전력 (MW)	86,082					
수도권비중 (%)						
접수 (건)	71.4					
계약전력 (MW)	66.4					

자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

지역별 전력자급률 (2023년 기준)



자료: 한국전력, 신한투자증권 / 주: 전력자급률 = (전력생산량 ÷ 전력소비량) x 100

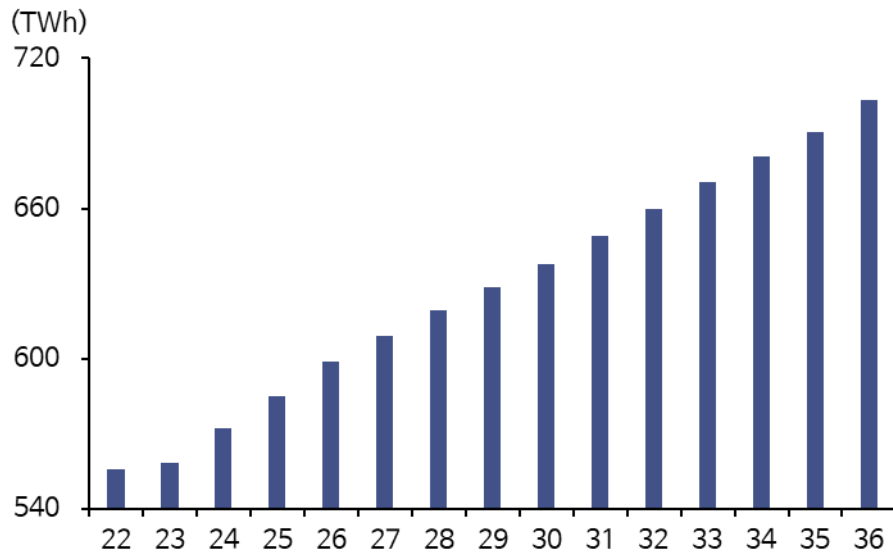
II. 데이터센터發 전력 수요 증가



현재도, 미래에도 불안한 수도권 전력공급

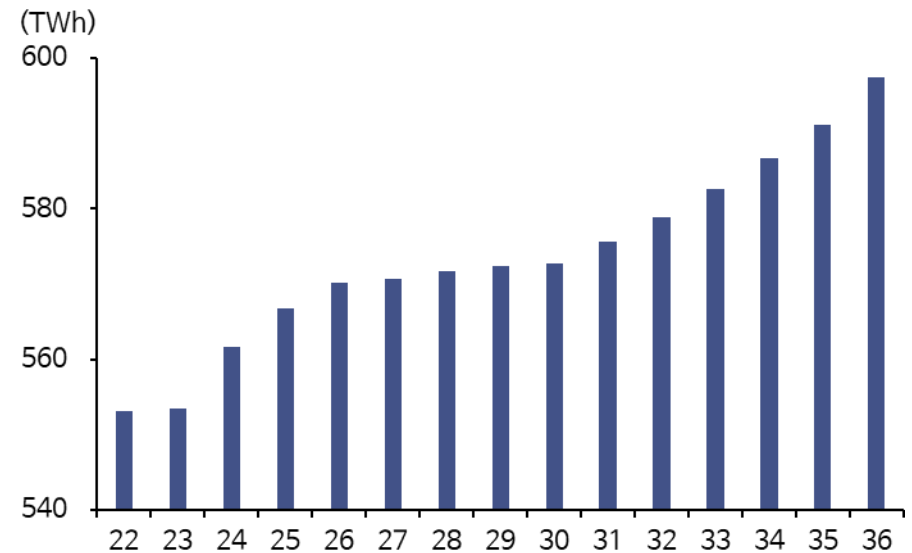
- 10차 전력수급기본계획에서는 데이터센터 확대, 전기화 확산 등을 반영해 전력수요 증가 전망
- 국내는 '29년까지 건설 추진 중인 신규 데이터센터 1,365개. 10차 전기본에는 234개만 반영. 중복 신청 등을 감안해 향후 추진 중인 데이터센터 물량을 보수적으로 전망해도 10차 전기본 숫자와는 괴리가 있음
- 2030년 이후부터는 용인 반도체클러스터 준공으로 인해 수도권 전력수요 급증 불가피

전력수요전망 (기준수요)



자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

전력수요전망 (목표수요)



자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

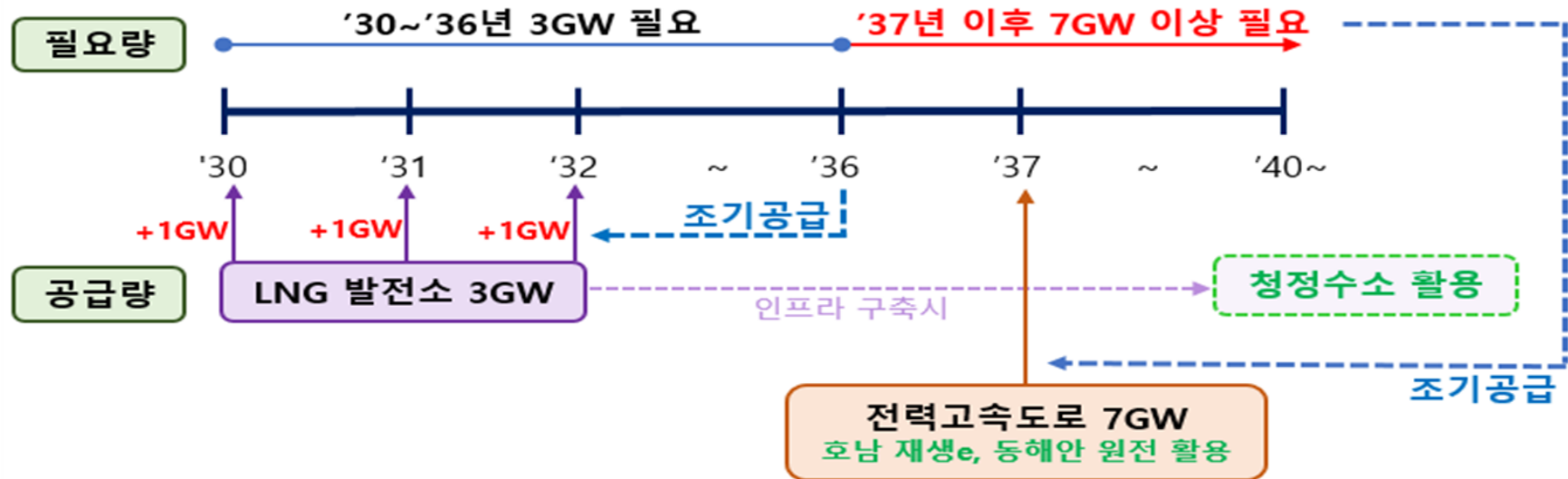
II. 데이터센터發 전력 수요 증가



2050년 용인 반도체 클러스터 10GW 이상의 전력수요 발생 전망

- 수도권 전체 최대 전력수요가 40GW 수준. 정부는 클러스터 전력공급을 위한 3단계 로드맵 발표
- 1단계: 클러스터 내 LNG 발전소 6기 건설 / 2단계: '동해안 → 수도권' 계통설비 확충 / 3단계: 서해 해저케이블 건설
- LNG 발전소 건설과 송전망 확충 과정에서 주민수용성 문제 불거질 가능성 有

용인 반도체 클러스터 전력공급계획



자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

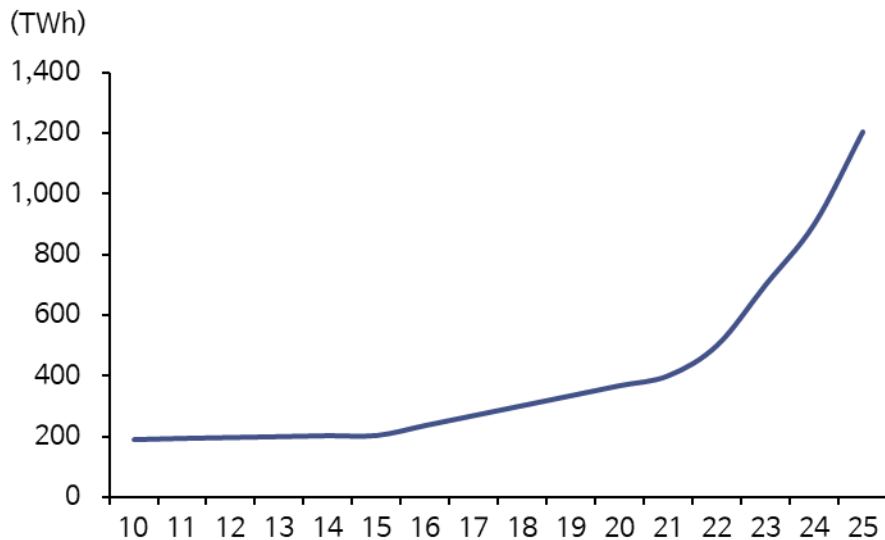
II. 데이터센터發 전력 수요 증가



과거에도 있었던 데이터센터 전력 수요 폭증과 관련한 전망

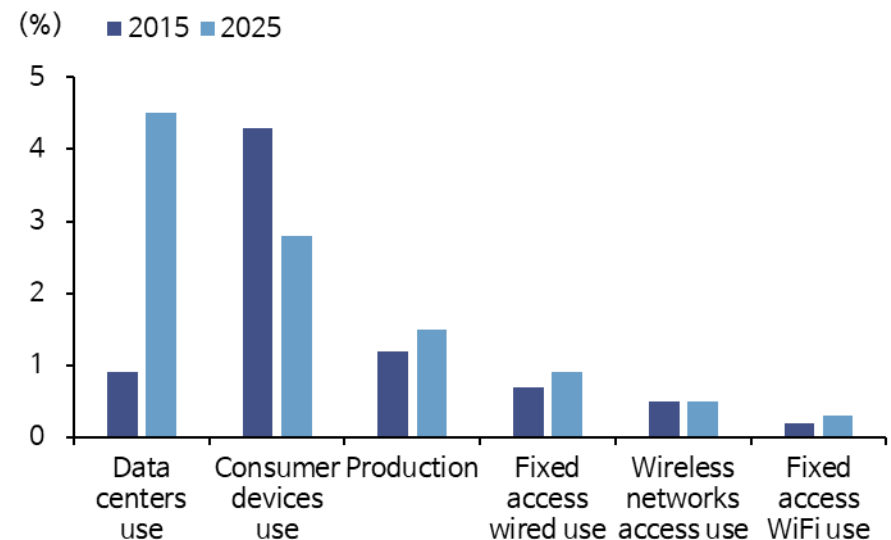
- Huawei 연구원이었던 Anders S.G. Andrae 박사는 인터넷 트래픽 증가로 데이터센터 전력 수요 증가 예상 (2017)
- 글로벌 데이터센터 전력 소비량: 2010년 189TWh → 2025년 1,204TWh 전망
- 글로벌 전체 전력 수요 중 데이터센터 비중: 2015년 0.9% → 2025년 4.5%로 확대 전망

글로벌 데이터센터 전력 소비량 추이 및 전망



자료: Anders S.G. Andrae(2017), 신한투자증권

글로벌 전력 수요에서 ICT сек터가 차지하는 비중 변화 전망



자료: Anders S.G. Andrae(2017), 신한투자증권

II. 데이터센터發 전력 수요 증가

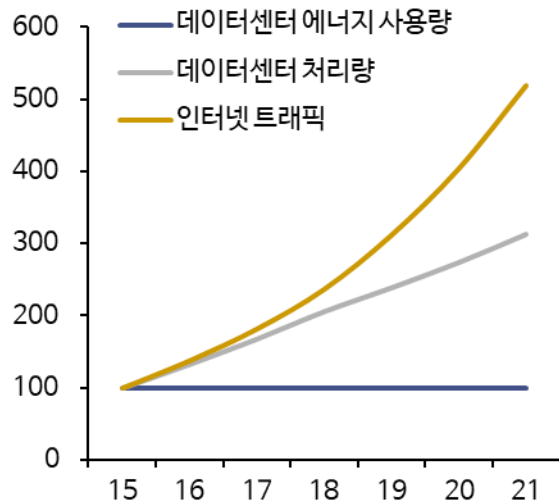


예측을 빚나간 데이터센터 전력 소비량

- 인터넷 트래픽과 데이터센터 처리량 등은 예상대로 증가했으나 데이터센터 에너지 사용량은 2015년 수준을 유지
- 전 세계 데이터센터 전력 소비량은 2018년 약 200TWh(전체 사용량의 약 1%)
- IT 하드웨어의 효율성 향상과 하이퍼스케일 데이터센터로의 전환이 전력 소비량 절감으로 이어진 것으로 추정

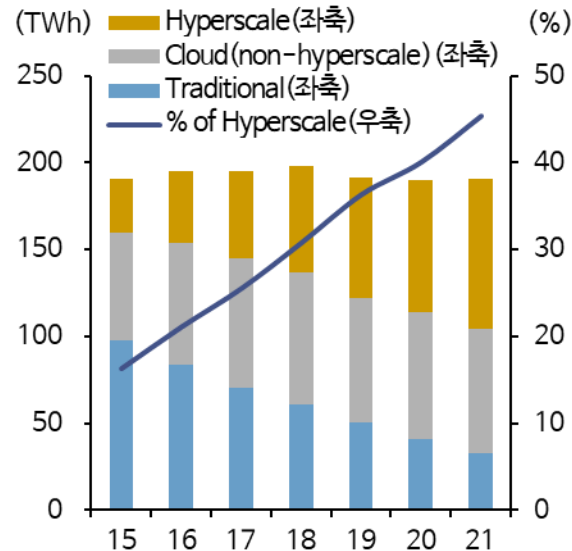
인터넷 트래픽과 데이터센터 처리량 및 에너지 소비량

(2015=100)



자료: IEA, 신한투자증권

데이터센터 유형별 에너지 소비량



자료: IEA, 신한투자증권

데이터센터의 구분

구분	랙 수 (대)	면적 (m ²)
Mega (≡ Hyper Scale)	9,100~	22,501~
Massive	3,001~9,000	7,501~22,500
Large	801~3,000	2,001~7,500
Medium	201~800	501~2,000
Small	11~200	26~500
Mini	1~10	~25

자료: 신한투자증권

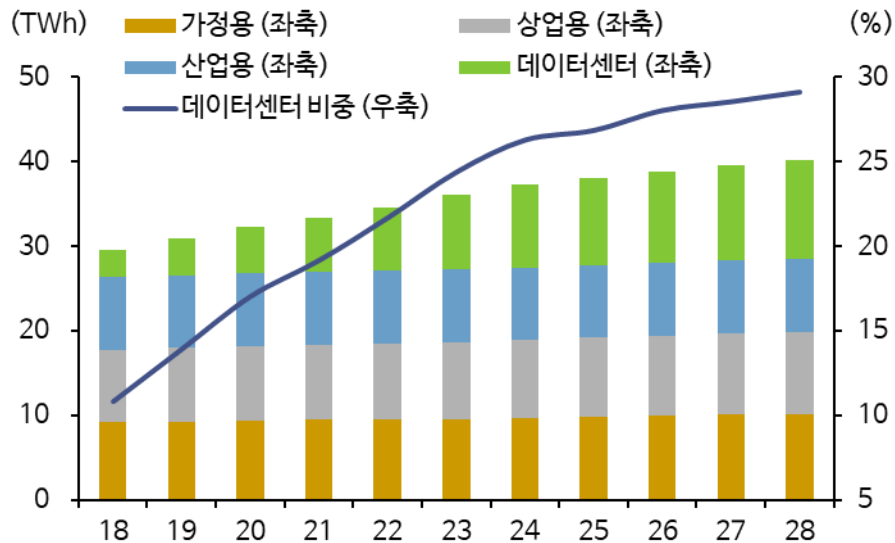
II. 데이터센터發 전력 수요 증가



일부 국가에서 포착되고 있는 위기 징후

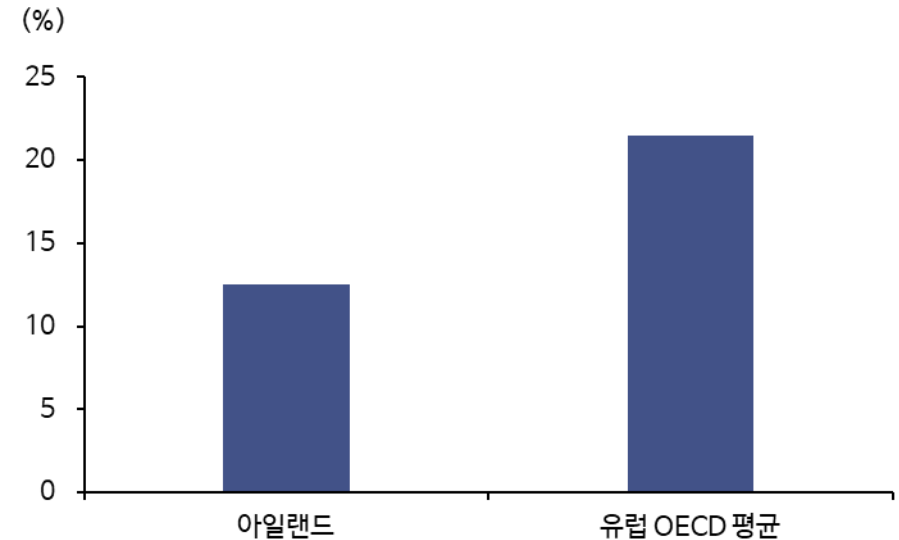
- 덴마크, 아일랜드 등 데이터센터 시장이 빠르게 확대되고 있는 국가들을 중심으로 전력 소비 관련 이슈 등장
- 아일랜드는 낮은 법인세와 좋은 입지 조건으로 82개의 데이터센터가 위치. 국가 전력 소비의 5분의 1을 데이터센터가 차지하게 됐고, 2026년에는 국가 전력 수요의 32%에 달할 것으로 전망
- 아일랜드 당국은 2023년 겨울철 일시적으로 전력 공급을 중단. 전력망 불안과 환경 문제가 그 이유

아일랜드 데이터센터 전력 소비량 전망 변화



자료: IEA, 신한투자증권

낮은 법인세율로 적극적인 데이터센터 유치를 해온 아일랜드



자료: IEA, 신한투자증권

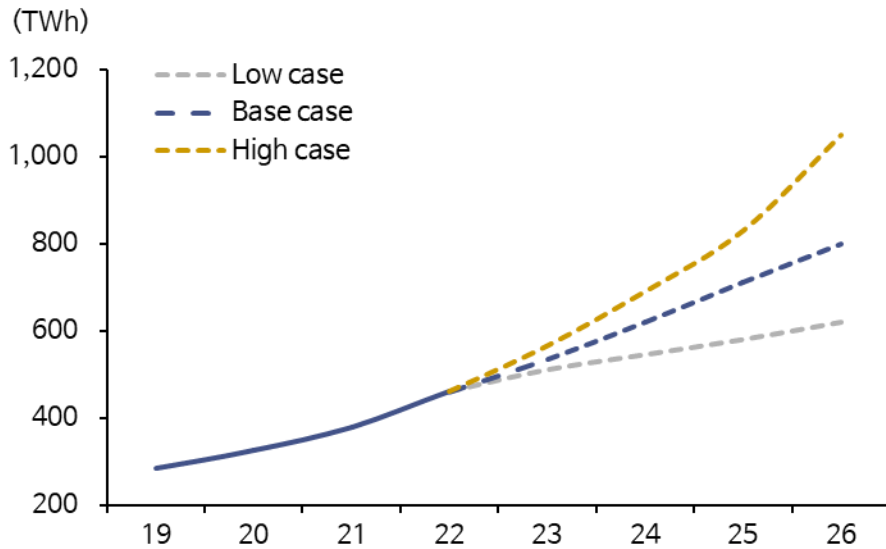
II. 데이터센터發 전력 수요 증가



생성형 AI가 견인하는 글로벌 전력 수요 증가

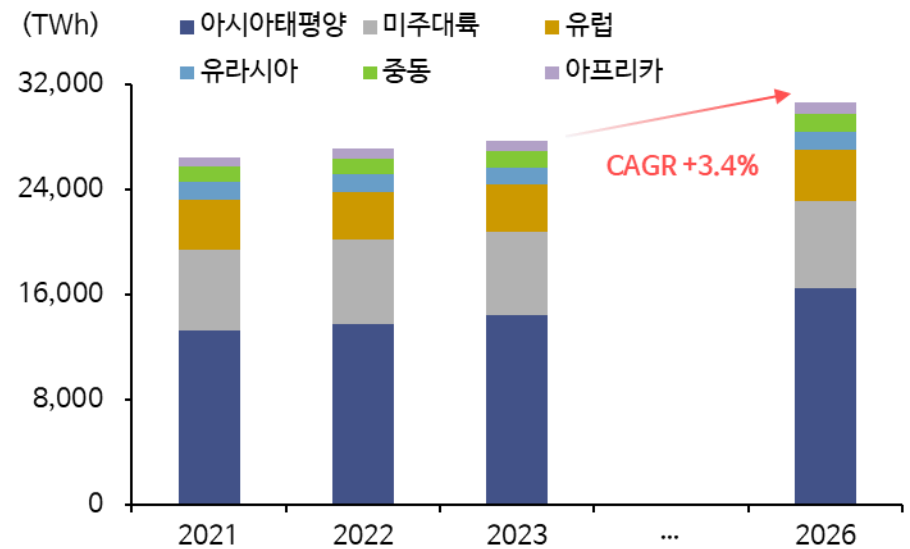
- 생성형 AI 단일 요청당 3~9Wh의 전력 소비하고, ChatGPT에서만 하루에 2억건 가까운 요청이 접수되고 있음
- GPT-3와 같은 대규모 언어 모델을 훈련하는 데 미국 130개 가정의 연간 소비량과 유사한 수준의 전력 사용
- '26년 데이터센터 전력 소비량이 '22년 대비 최대 2.3배 증가 예상(IEA)

데이터센터, AI, 암호화폐 관련 글로벌 전력 수요



자료: IEA, 신한투자증권

글로벌 전력 수요 추이 및 전망



자료: IEA, 신한투자증권

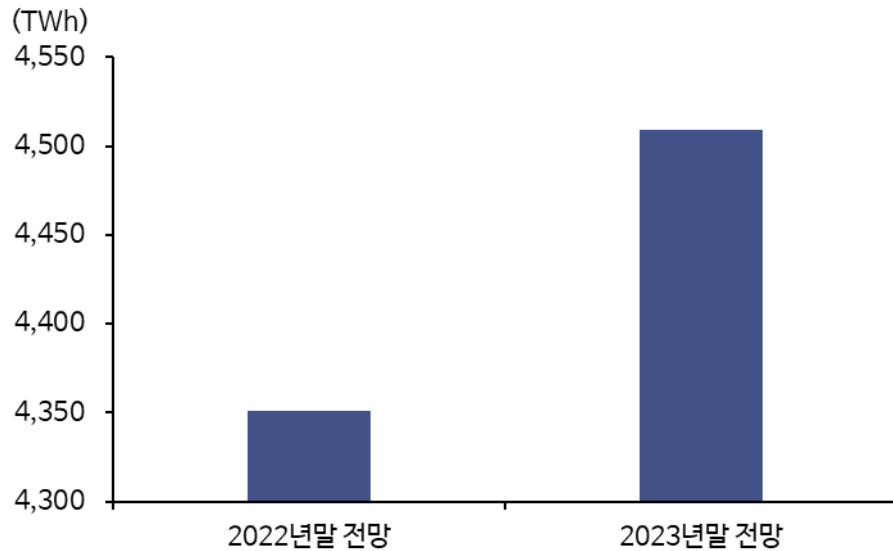
II. 데이터센터發 전력 수요 증가



상향 조정되고 있는 미국 전력 소비 전망

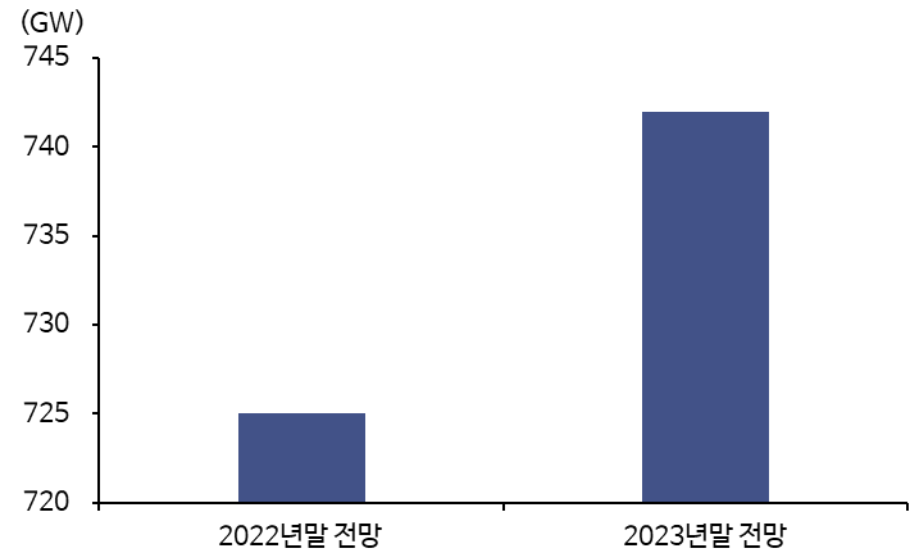
- 향후 5년 동안의 연평균 전력 소비량은 2022년말의 4,351TWh에서 158TWh 증가한 4,509TWh
- 향후 5년 내 미국 겨울철 최대 부하(전력수요피크)는 2022년 725GW에서 2023년 742GW로 17GW 증가
- AI 열풍 뿐만 아니라 전기화(Electrification), 미국 제조시설 증가, 암호화폐 시장 성장 등도 전력 수요 증가에 영향

향후 5년 동안의 연평균 전력 소비량 전망



자료: Grid Strategies, 신한투자증권

향후 5년 내 미국 겨울철 최대 부하(전력수요피크) 전망



자료: Grid Strategies, 신한투자증권

Part III.

데이터센터가 전력계통에 미치는 영향



III. 데이터센터가 전력계통에 미치는 영향



정부 주도로 진행되고 있는 데이터센터 지방 분산

- 재생에너지 출력제어 빈발지역, 송전제약 발생지역, 수열/냉열 연계 가능지역 등을 데이터센터 분산 우선 검토지역으로 지정. 비수도권 입지에 대한 전력시설공사비 할인 등의 인센티브 부여
- 지자체들도 데이터센터 유치와 관련한 다양한 공약들을 발표
- 전기사업법 시행령 개정('23년 3월)에 따라 데이터센터가 전력계통에 과도한 부담을 줄 경우 전기공급을 거부할 수 있는 근거 마련. 해외의 발전사업허가신청 보증금 예치 제도 도입도 검토

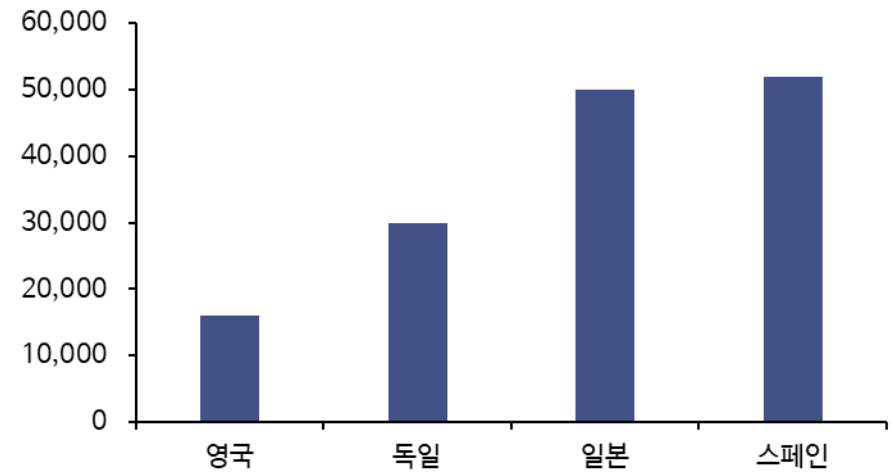
지자체 데이터센터 유치 공약

지역	세부내용
강원도	· 투자선도지구 지정에 따른 건폐율/용적율 완화 · 500억원 이상 투자 건에 대해 최대 350억원 지원
전라남도	· 도내 대규모로 투자하는 국내외 기업과 유턴기업에 투자 보조금 100억~1,000억원 지원, 부지 무상 제공 및 장기임대
경상북도	· 입지시설보조금 50억원까지 지원(투자금액 20% 이내)
전라북도	· 3,000억원 이상 투자 기업에 최대 300억원 지원 (기반시설비 투자금액 30% 내, 최대 50억원 추가 지원 가능) · 새만금산단 장기임대용지 지원(평당 약 4,400원, 최장 100년간)

자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

발전사업허가신청 보증금 예치금 비교

(천원/MW)



자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

III. 데이터센터가 전력계통에 미치는 영향



지방 데이터센터 유치 예시: 강원도

- 안정적인 전력 공급, 낮은 연평균 기온, 저렴한 지가 및 건설비용 등은 강원도의 장점
- 선도지역인 춘천은 네이버, 삼성SDS, 더존비즈온 등 3개 데이터센터 유치. 수열에너지 융복합 클러스터 'K-Cloud Park'에 6개 데이터센터 유치 추진 중
- 교통인프라 확충에도 불구하고 여전히 자리잡고 있는 수도권과의 심리적 거리감은 해결해야 할 과제

강원도 5개 권역별 입지여건 및 특성



자료: 강원특별자치도, 신한투자증권

강원도 권역별 데이터센터 유치전략

권역	유치전략
춘천권 7개소	* 친환경 수열에너지를 활용한 RE100 및 탄소중립 실현 가능 * 투자선도지구 지정 세제감면 특례 * 수도권 접근(1시간) 용이 및 광역교통망 확충 예정
영서권 5개소	* 수도권 접근 용이 * 혁신/기업도시, 산업/농공단지 다수
영동북부권 2개소	* 송전용량 대발전용량 초과로 데이터센터 유치를 위한 전력계통 여유 * 서울양양고속도로, 양양구제공항 등 교통망 구축 및 확충 예정
영동남부권 2개소	* 삼척 LNG 터미널의 냉열을 활용해 데이터센터 에너지 효율 최적화 * 액화수소를 활용한 연료전지 이용 시 RE100 실현
태백권 1개소	* 폐광도 활용 시 건립비용 최소화 및 폐광지역 활성화 정책과 연계 가능 * 낮은 평균 온도로 에너지 효율화, 외부의 물리적 공격, 자연재해 대비에도 최적화

자료: 강원특별자치도, 신한투자증권

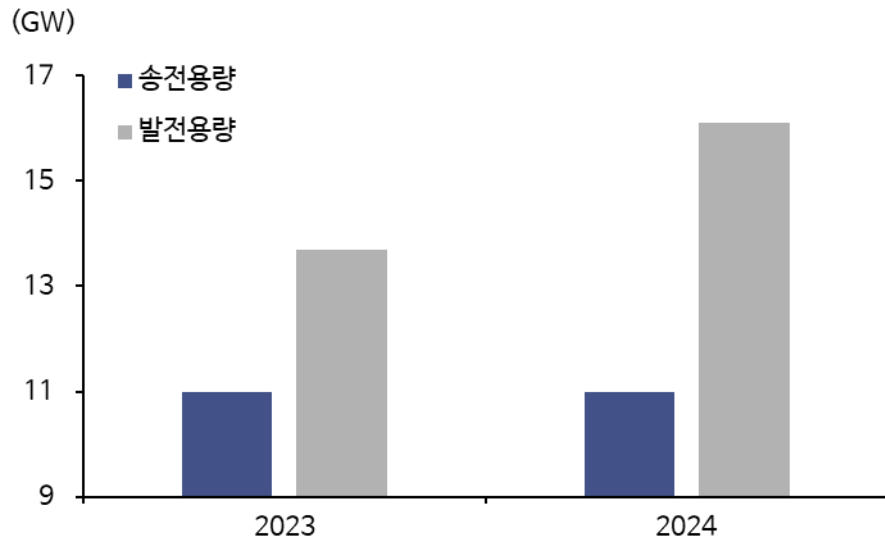
III. 데이터센터가 전력계통에 미치는 영향



동해안 송전제약 문제를 일부 해결해줄 수 있는 대규모 데이터센터 건립 계획

- 강원 동해안의 전력생산능력은 민간화력발전과 원전 등을 합하면 총 15.5 GW. 송전용량은 약 11GW로 4GW의 송전제약 발생. 주민 반대로 동해안 추가 송전망 완공 시점이 늦춰지고 있음
- '24년 6월부터 시행된 분산에너지 활성화 특별법을 활용한 동해안 대규모 데이터센터 구축 계획 주목
- 남은 전기를 지역에서 소비함으로써 발전소의 가동률을 높일 수 있고, 민원 해소와 전력 소비 절감도 가능하다는 것이 업계의 주장

발전용량에 못 미치는 동해안 송전용량



자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

동해안 송전망 완공계획

구분	완공계획	
	기존(7~8차 전기본)	수정(9~10차 전기본)
동해안~신가평 (500kv)	2021년 12월	2025년 6월
동해안~수도권 (HVDC)	2022년 12월	2026년 6월

자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

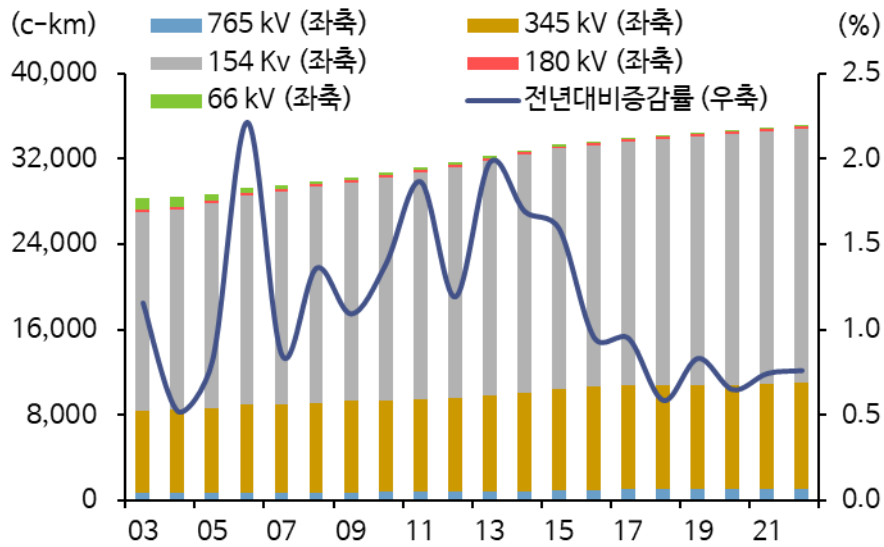
III. 데이터센터가 전력계통에 미치는 영향



전력망 부족으로 발전력의 소비지 송전 제한 발생

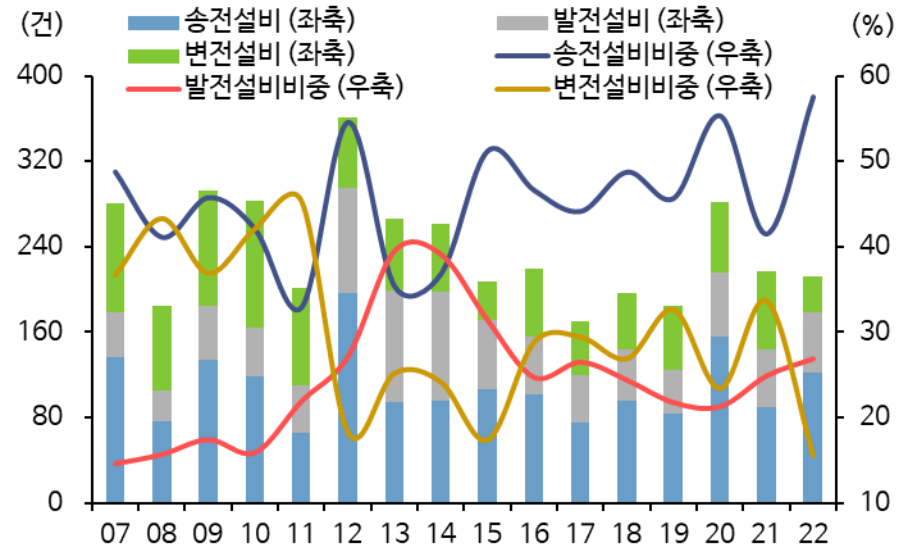
- 동해안-수도권 송전선로 건설 지연, 호남-충청-수도권 간 연계 송전선로 부족
- 주민수용성 문제가 전력망 확충 지연의 주된 이유
- 밀양 송전탑 이슈 이후 전력망 건설 지원제도들이 개정되고 있으나 여전히 국민들의 눈높이와 괴리가 있음

국내 송전선로 길이



자료: 전력통계정보시스템, 신한투자증권

유형별 전기고장추이



자료: 전력통계정보시스템, 신한투자증권

- 전력망 확충을 위해 전기요금을 통한 자원 확보가 이뤄져야 하는 가운데, 우리나라 전기요금은 다른 국가 대비 낮은 수준을 유지. 송배전 관련 비용(12달러/MWh)은 비교 가능한 국가들 중 가장 낮은 수준
- 2036년에 현재 수준 대비 60% 이상 송전선로 확충한다는 정부의 계획을 달성하기 위해서 전기요금의 추가적인 정상화가 필요

Figure 1 is a combined bar and scatter chart comparing electricity generation and transmission costs across 20 countries. The left Y-axis represents costs in \$/MWh (0 to 400), and the right Y-axis represents the transmission cost ratio as a percentage (0 to 50%). The X-axis lists countries: 미국, 캐나다, 미국, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 페루, 에콰도르, 볼리비아, 파라과이, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 페루, 에콰도르, 볼리비아, 파라과이, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 페루, 에콰도르, 볼리비아, 파라과이. The legend indicates: grey bars for '발전, 세금 등 (좌축)' (Generation, taxes, etc. - left axis), yellow bars for '송배전 (좌축)' (Transmission - left axis), and blue dots for '송배전비중 (우축)' (Transmission cost ratio - right axis). Korea's generation cost is approximately 100 \$/MWh, and its transmission cost ratio is about 18%.

구분	송전선로 (C-km)			변전소 (개)		
	2021	2029	2036	2021	2029	2036
765kV	1,024	1,032	1,032	8	9	9
345kV	9,899	12,195	17,643	118	148	166
154V	23,769	29,949	35,922	760	933	1,026
HVDC	498	1,774	3,084	6	17	27
합계	35,190	44,950	57,681	892	1,107	1,228

40

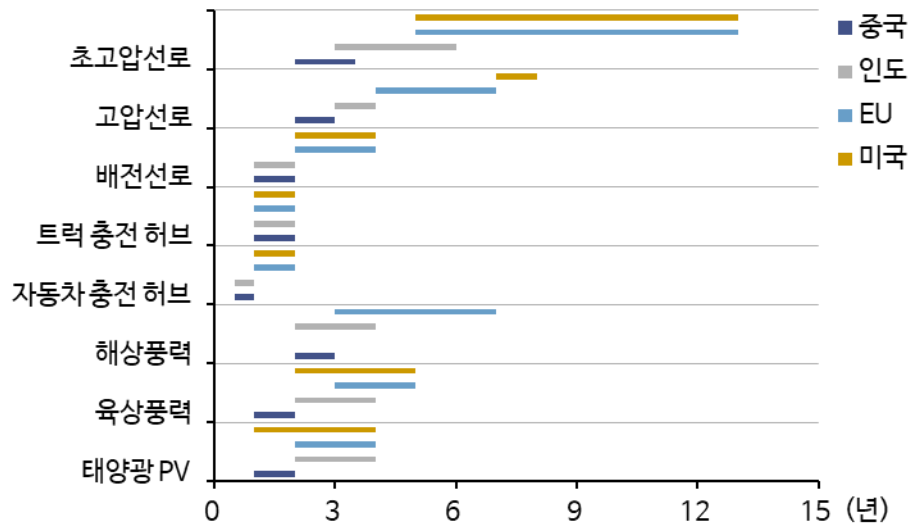
III. 데이터센터가 전력계통에 미치는 영향



수요를 따라가지 못할 전력 인프라

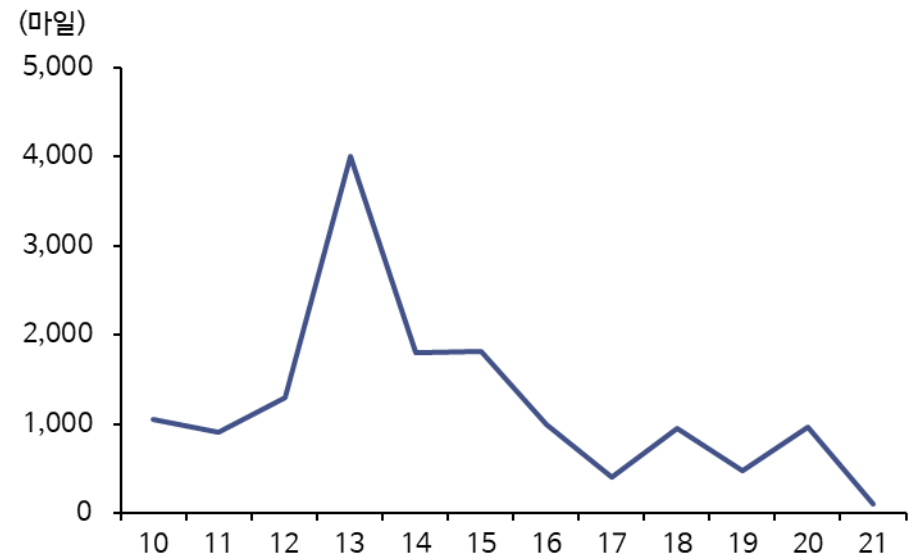
- Hitachi Energy社, “2050년까지 전 세계에 현재 대비 4배의 발전량과 3배의 송전용량이 갖춰져야”
- 전력망 확충 지연으로 준공된 발전력의 계통 접속이 지연. 미국은 재생에너지 1.2TW가 접속 대기 중인 것으로 추정
- 설비 구축 기간을 고려했을 때 송전망 계획이 우선시되어야 할 필요 있음. 개도국보다 선진국이 주민 수용성 이슈 등으로 인해 송전망 구축에 더 오랜 시간 소요

주요 인프라 설비 구축 기간



자료: IEA, 신한투자증권

미국 송전망(345kV 이상) 설치 추이



자료: Grid Strategies, 신한투자증권

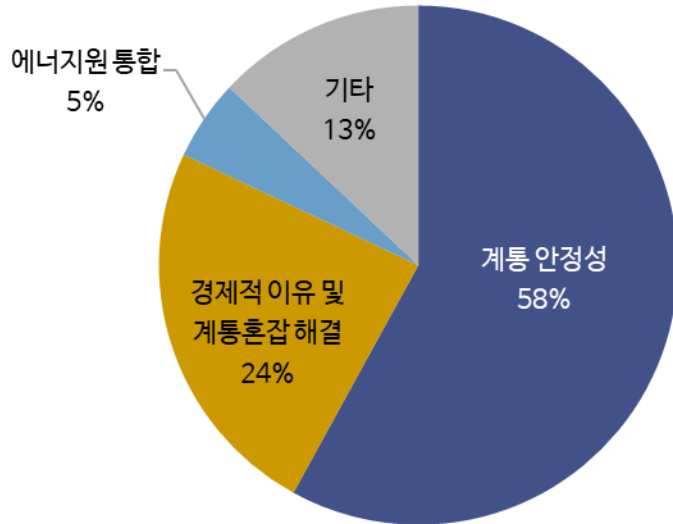
III. 데이터센터가 전력계통에 미치는 영향



2030년대까지 글로벌 전력망 길이는 과거 대비 높은 증가율을 시현할 전망

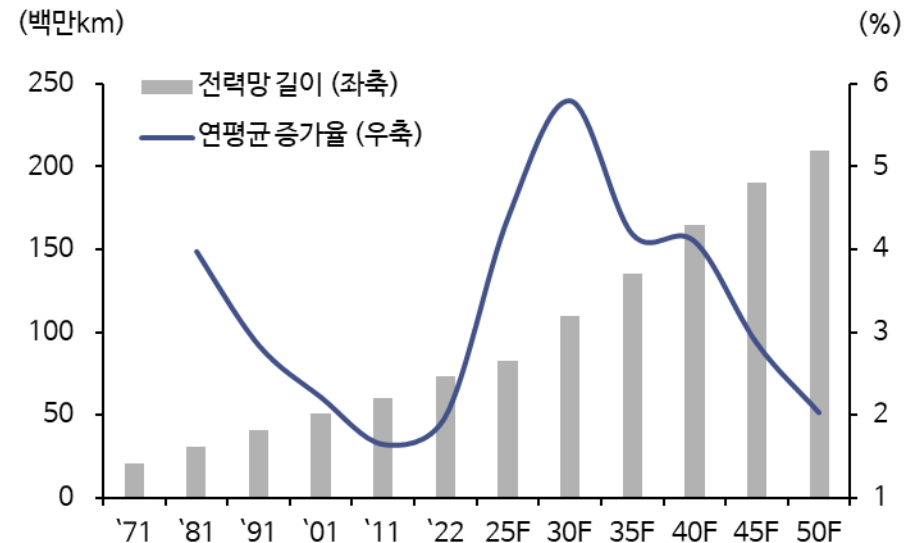
- 전력망 투자는 각 국 정부의 에너지 정책 내에서 결정되는 사항이기 때문에 대체적으로 투자 판단과 집행의 속도가 느림. 과거 제조업 경기 호황기와 인터넷 확장 등 전력 수요가 크게 증가했던 시기에도 전력망 길이는 연평균 증가율이 4%를 초과하지 않았음
- 전력계통 안정을 위해 전력망 투자는 지속될 전망. 주요국 에너지 정책 변화와 구리와 같은 금속 가격 흐름에 따라 투자 속도에 일부 변화는 있을 수 있음

미국 내 송전망 프로젝트 실시 이유



자료: NERC, 신한투자증권

글로벌 전력망 길이



자료: IEA, 신한투자증권

Part IV.

결론



IV. 결론



국내 데이터센터 초과 공급 가능성이 대두되고 있으나 공급자 우위 시장 상황 지속될 전망

현재 전력공급 상황을 보면 2029년까지 약 40개의 데이터센터만 수도권에 신규 건설 가능

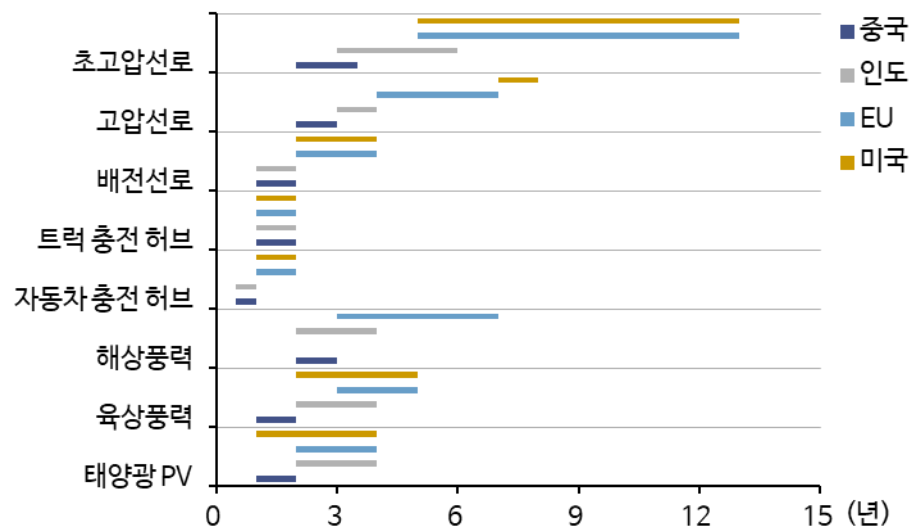
용인 반도체 클러스터 준공과 송전망 건설 지연 등은 데이터센터 공급과잉을 억제하는 요인

국내 데이터센터 수요(MW) 전망



자료: SK브로드밴드(22년 9월), 신한투자증권
주: 21~30년 CAGR CSP +26%, Retail +3%

주요 인프라 설비 구축 기간



자료: IEA, 신한투자증권

Part V.

Top Picks



V. Top Picks



회사명	투자의견	목표주가	투자포인트
케이아이엔엑스 (093320)	NR	-	24년 8월 기준 Capa의 약 2배 규모인 과천 데이터센터가 오픈 - 과천 센터 가동률 상승으로 24년과 25년 영업이익 각각 281억원(+5.7%), 385억원(+37.2%) 전망 - 현재 주가 기준 24/25F PER은 각각 17.5배, 13.1배. 24~26년 실적 성장을 숫자로 증명하며 주가가 상승하는 그림 예상
한국전력 (015760)	매수 (유지)	29,000원 (유지)	- 에너지 가격 하향 안정화로 인한 투입원가 하락, 레벨업된 전력요금 영향으로 2024년 연간 흑자 달성 가능할 전망 - 정부의 '밸류업' 프로그램 시행으로 올해에는 배당 재개 기대되며 연간 ROE 10% 이상 달성도 예상됨 - 전력 수요 급증이 예상되는 상황 속에서 전력인프라 확충과 자원 마련의 주체이기에 중장기적 전기요금 인상 필요성은 더욱 커질 것
LS (006260)	NR	-	- 구리 가격 상승할 경우, 주요 자회사인 LS전선, LS아이앤디, LS MnM 등의 판매단가 상승 - 구리 가격 상승 시 에스컬레이션 계약 등으로 수주잔고 상향 조정 가능. 재고평가이익도 발생 가능 - 글로벌 제조업 경기 회복, 전력망 투자 필요성 증대 등으로 구리 가격 상승 랠리 이어진다면 PBR 1.0배도 가능
한전KPS (051600)	매수 (유지)	49,000원 (유지)	- 고마진의 원자력/양수 부문의 매출 증가와 해외 부문에서의 추가적인 비용 절감 기대 11차 전기본에 장기 전력수요 상향 조정, 발전용량 확대 등 동사에 안정적인 일감을 가져다 줄 내용들이 담길 것으로 예상 - 매크로 변수 영향을 크게 받지 않는 종목. 최근 같은 고환율/고유가 환경에서 안정성이 돋보일 것

자료: 신한투자증권



기업 개요

- 데이터센터 사업자, 23년 매출비중은 데이터센터 59%, IX 8%, Cloud/CDN 14%, SPLA 19%
- 트래픽에 비례해 실적 성장이 이뤄지는 구조로 23년까지 18년 연속 매출 성장, 20%대 수익성 기록

투자포인트

- 24년과 25년 영업이익으로 각각 281억원(+5.7%), 385억원(+37.2%)을 전망
- 24년 8월 기준 Capa의 약 2배 규모인 과천 데이터센터가 오픈(3.5MW → 13.5MW)
- 회사는 25년내 과천 센터의 80% 이상 가동을 전망하고 있으며 예상 수익성은 약 25~30%
- 언론상 확인되는 신규 데이터센터 공급이 많지만 케이아이엔엑스가 원하는 고객사를 확보하지 못할 만큼의 급격한 시장 환경 변화는 없을 것으로 예상됨. 잦은 오픈 지연/단계적 오픈(Phase1)을 고려해야하고 일부 고객이 AI 확산에 대비해 서버 용량 증설을 문의하는 등 잠재수요도 풍부

실적 및 밸류에이션

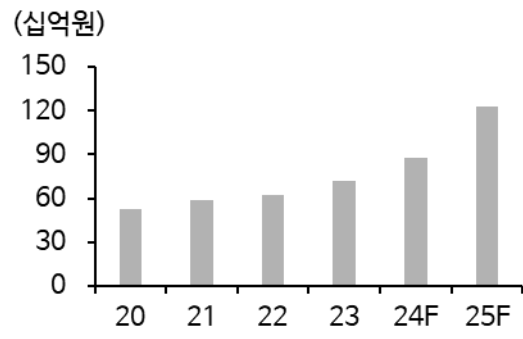
- 24~26년 실적 성장을 숫자로 증명하며 주가가 상승하는 그림을 예상
- 현재 추가 기준 24/25F PER은 각각 17.5배, 13.1배. 중장기적 관점에서 편안한 회사로 추천

12월 결산	매출액 (십억원)	증감률 (% YoY)	영업이익 (십억원)	영업이익률 (%)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	84.5	19.9	19.7	23.4	15.9	3,251	25,563	15.4	6.0	2.0	13.6
2022	110.9	31.3	25.9	23.3	25.5	5,225	29,844	10.4	5.2	1.8	18.9
2023	122.7	10.6	26.6	21.7	24.7	5,059	34,331	19.7	10.6	2.9	15.8
2024F	136.6	14.8	28.1	19.9	24.1	4,947	38,683	17.5	8.5	2.2	13.5
2025F	183.9	26.6	38.5	21.6	32.1	6,579	44,667	13.1	6.3	1.9	15.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2024년 4월 17일

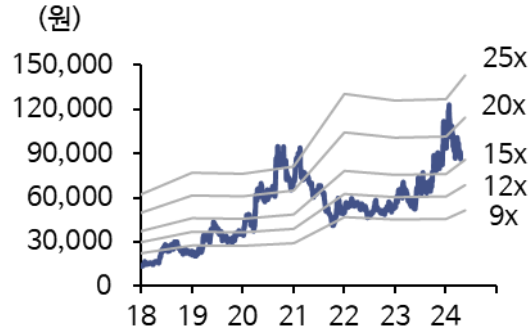
상장코드 (한국)	093320.KS
시가총액 (십억원)	436.8

별도 데이터센터 매출 추이 및 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

케이아이엔엑스 12MF PER 차트



자료: QuantiWise, 신한투자증권 추정



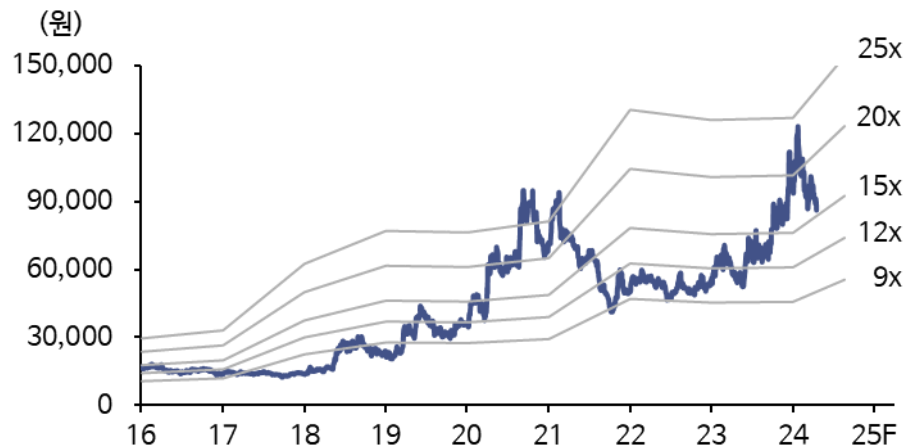
영업실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F	2025F
매출액	26.8	31.4	30.6	33.8	31.9	33.8	35.5	39.8	110.9	122.7	140.9	178.4
% YoY	(8.5)	12.7	9.6	31.2	18.8	7.5	15.8	17.7	31.3	10.6	14.8	26.6
% QoQ	4.1	17.0	(2.4)	10.4	(5.8)	5.9	5.1	12.2				
IX	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6	9.7	10.2	10.5	10.8
IDC	17.0	18.0	18.3	18.6	19.1	20.1	22.2	26.0	62.3	71.9	87.5	123.3
SPLA	5.4	6.2	5.9	6.4	6.0	6.8	6.5	7.1	21.9	24.0	26.4	27.7
Cloud 등	1.8	4.6	3.9	6.3	4.1	4.1	4.1	4.1	17.0	16.6	16.5	16.5
매출총이익	10.8	12.3	11.5	11.6	11.9	12.7	13.6	15.5	44.3	46.1	53.6	72.2
영업비용	4.3	4.5	4.7	6.0	4.8	5.2	7.0	8.5	18.5	19.5	25.5	33.7
인건비	2.8	3.2	3.2	3.9	3.1	3.5	3.5	4.3	12.2	13.1	14.5	15.9
감가상각비	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	1.9	2.8	1.0	1.0	5.2	11.1
영업이익	6.5	7.7	6.7	5.6	7.1	7.4	6.5	7.0	25.9	26.6	28.1	38.5
% OPM	24.2	24.6	22.0	16.6	22.3	22.0	18.4	17.6	23.3	21.7	19.9	21.6
% YoY	(2.2)	12.6	(3.1)	3.6	9.4	(3.8)	(3.0)	24.8	31.1	2.7	5.7	37.2
% QoQ	19.8	19.1	(12.7)	(16.8)	26.5	4.8	(12.0)	7.0				
당기순이익	6.1	6.9	6.5	7.4	6.8	7.1	6.1	6.5	27.3	26.9	26.4	34.4
% NPM	22.7	22.1	21.2	22.0	21.3	20.9	17.2	16.2	24.6	22.0	18.7	19.3
% YoY	(19.1)	3.2	(35.1)	140.8	11.6	1.7	(6.2)	(13.0)	66.7	(1.4)	(2.0)	30.2
% QoQ	97.0	14.2	(6.4)	14.4	(8.7)	4.0	(13.7)	6.1				

자료: 회사 자료, 신한투자증권



케이아이엔엑스 12MF PER 밴드



자료: QuantiWise, 신한투자증권

케이아이엔엑스 연도별 12MF PER

(배)	16	17	18	19	20	21	22	23	24F	25F
MAX	15.2	10.5	10.5	14.8	29.8	26.9	13.0	23.4		
Avg.	12.2	7.3	7.9	10.9	21.0	14.7	10.4	14.3	17.5	13.1
MIN	10.0	5.4	5.6	6.7	12.1	8.6	9.0	10.3		

자료: QuantiWise, 신한투자증권

케이아이엔엑스 주가 및 영업이익 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권

과천 데이터센터 관련 내용 정리

구분	내용
전체 투자비	1,600억원
위치	과천 지식정보타운 내
일정	24년 8월 오픈
수전용량	20MW (사용전력 약 10MW, 현재의 2~2.5배)
상면(Racks)	2~2.5천개, 기존 1.4배 수준
기타 사항	100% 자체 현금 투자해 연간 70~100억 감가비 발생

자료: 회사 자료, 신한투자증권



재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
자산총계	167.2	197.4	254.8	280.8	319.2
유동자산	98.5	113.5	121.9	104.2	151.1
현금및현금성자산	19.9	33.2	31.0	4.4	33.1
매출채권	14.0	18.6	19.7	22.7	28.7
재고자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
비유동자산	68.7	84.0	132.9	176.6	168.1
유형자산	46.1	56.6	102.7	144.0	130.3
무형자산	5.7	5.3	5.0	4.7	4.5
투자자산	13.0	18.2	21.3	24.0	29.5
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	30.7	37.8	70.1	72.6	79.6
유동부채	17.2	25.7	40.0	43.2	54.6
단기차입금	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5
매입채무	4.1	8.0	9.5	10.0	12.7
유동성장기부채	0.4	1.6	1.6	0.0	0.0
비유동부채	13.5	12.1	30.1	29.4	25.0
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금	12.5	10.5	27.9	26.9	21.9
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	136.5	159.6	184.7	208.2	239.7
자본금	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
자본잉여금	24.6	24.5	24.5	24.5	24.5
기타자본	(0.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(2.0)
기타포괄이익누계액	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
이익잉여금	97.2	120.4	142.1	163.4	192.6
지배주주지분	124.8	145.6	167.5	188.8	218.0
비지배주주지분	11.7	14.0	17.2	19.4	21.7
*총차입금	19.4	19.3	38.0	36.7	34.1
*순차입금(순현금)	(64.5)	(74.9)	(61.5)	(41.8)	(84.4)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
매출액	84.5	110.9	122.7	140.9	178.4
증감률 (%)	19.9	31.3	10.6	14.8	26.6
매출원가	49.0	66.6	76.6	87.3	106.2
매출총이익	35.5	44.3	46.1	53.6	72.2
매출총이익률 (%)	42.0	40.0	37.6	38.0	40.5
판매관리비	15.8	18.5	19.5	25.5	33.7
영업이익	19.7	25.9	26.6	28.1	38.5
증감률 (%)	11.0	31.1	2.7	5.7	37.2
영업이익률 (%)	23.4	23.3	21.7	19.9	21.6
영업외손익	1.8	7.5	6.8	4.5	3.9
금융손익	2.2	2.9	3.8	3.3	3.5
기타영업외손익	(0.4)	4.6	3.0	1.2	0.4
총속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	21.5	33.4	33.3	32.6	42.4
법인세비용	5.1	6.1	6.4	6.2	8.1
계속사업이익	16.4	27.3	26.9	26.4	34.4
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	16.4	27.3	26.9	26.4	34.4
증감률 (%)	4.7	66.7	(1.4)	(2.0)	30.2
순이익률 (%)	19.4	24.6	22.0	18.7	19.3
(지배주주)당기순이익	15.9	25.5	24.7	24.1	32.1
(비지배주주)당기순이익	0.5	1.8	2.3	2.3	2.3
총포괄이익	16.8	27.0	27.5	26.4	34.4
(지배주주)총포괄이익	16.1	25.4	24.8	23.8	31.0
(비지배주주)총포괄이익	0.7	1.6	2.7	2.6	3.4
EBITDA	31.9	39.7	41.6	47.0	57.4
증감률 (%)	7.6	24.7	4.7	13.1	22.1
EBITDA이익률 (%)	37.7	35.8	33.9	33.4	32.2

자료: 회사 자료, 신한투자증권



현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	23.8	34.6	36.1	41.8	51.9
당기순이익	16.4	27.3	26.9	26.4	34.4
유형자산상각비	12.0	13.5	14.7	18.7	18.7
무형자산상각비	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2
외화환산손실(이익)	(1.0)	0.7	(0.2)	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(1.0)	(4.9)	(2.7)	(2.7)	(2.7)
운전자본변동	(3.1)	(1.7)	(3.0)	0.5	2.7
(법인세납부)	(6.0)	(5.5)	(5.4)	(6.2)	(8.1)
기타	6.4	4.8	5.5	4.8	6.7
투자활동으로인한현금흐름	(23.7)	(5.5)	(42.2)	(66.8)	(20.4)
유형자산의증가(CAPEX)	(5.7)	(9.8)	(36.4)	(60.0)	(5.0)
유형자산의감소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(0.2)	0.0	(0.0)	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	0.3	0.6	0.0	(2.7)	(5.5)
기타	(18.1)	3.7	(5.8)	(4.1)	(9.9)
FCF	16.8	27.2	9.9	(18.1)	47.2
재무활동으로인한현금흐름	(11.9)	(15.3)	3.8	(4.3)	(5.4)
차입금의증가(감소)	0.0	(0.4)	18.9	(1.4)	(2.5)
자기주식의처분(취득)	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(2.4)	(2.4)	(2.9)	(2.9)	(2.9)
기타	(9.6)	(14.5)	(12.2)	0.0	(0.0)
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	1.0	(0.6)	0.1	0.0	0.0
현금의증가(감소)	(10.8)	13.3	(2.2)	(26.6)	28.7
기초현금	30.7	19.9	33.2	31.0	4.5
기말현금	19.9	33.2	31.0	4.5	33.1

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	3,361	5,602	5,521	5,409	7,041
EPS (지배순이익, 원)	3,251	5,225	5,059	4,947	6,579
BPS (자본총계, 원)	27,965	32,714	37,852	42,666	49,112
BPS (지배지분, 원)	25,563	29,844	34,331	38,683	44,667
DPS (원)	500	600	600	600	600
PER (당기순이익, 배)	14.9	9.7	18.1	16.0	12.3
PER (지배순이익, 배)	15.4	10.4	19.7	17.5	13.1
PBR (자본총계, 배)	1.8	1.7	2.6	2.0	1.8
PBR (지배지분, 배)	2.0	1.8	2.9	2.2	1.9
EV/EBITDA (배)	6.0	5.2	10.6	8.5	6.3
배당성향 (%)	15.4	11.4	11.8	12.0	9.0
배당수익률 (%)	1.0	1.1	0.6	0.7	0.7
수익성					
EBITDA이익률 (%)	37.7	35.8	33.9	33.4	32.2
영업이익률 (%)	23.4	23.3	21.7	19.9	21.6
순이익률 (%)	19.4	24.6	22.0	18.7	19.3
ROA (%)	10.6	15.0	11.9	9.9	11.5
ROE (지배순이익, %)	13.6	18.9	15.8	13.5	15.8
ROIC (%)	31.5	36.0	26.9	19.1	23.9
안정성					
부채비율 (%)	22.5	23.7	37.9	34.9	33.2
순차입금비율 (%)	(47.3)	(46.9)	(33.3)	(20.1)	(35.2)
현금비율 (%)	115.6	129.0	77.5	10.3	60.8
이자보상배율 (배)	184.8	103.9	71.1	57.7	83.5
활동성					
순운전자본회전율 (회)	42.8	33.4	(47.6)	(18.5)	(20.4)
재고자산회수기간 (일)	-	-	-	-	-
매출채권회수기간 (일)	49.4	53.5	57.0	54.9	52.5

자료: 회사 자료, 신한투자증권



기업 개요

- 전력사업 영위공기업, 23년 매출 비중 전기 판매 62.6%, 발전 자회사 33.6%, 기타 3.8%
- 3Q23에 국제 에너지 가격의 하향 안정화 영향으로 10분기만에 흑자 전환하여 유지

투자포인트

- 에너지 가격 하향 안정화에 따른 투입원가 하락과 레벨업된 전력요금 영향으로 '24년에 큰 폭의 요금 인상 없이도 연간 흑자 달성 가능할 전망
- 최근 국제유가 상승과 관련한 우려가 커지고 있으나 하반기 실적부터 반영될 이슈
- 향후 급증할 전력 수요를 대비할 수 있는 전력 인프라 확충과 이를 위한 재원 마련의 주체가 한국전력에 되어야하는 상황에서 중장기적 전기요금 인상에 대한 필요성은 더 커질 전망
- 정부의 '밸류업 프로그램' 시행으로 2024년 배당 재개로 기대해볼 수 있는 상황

실적 및 밸류에이션

- 2024년 ROE는 2015년과 유사한 수준인 10% 이상 달성 전망. 2015~2016년에 PBR 0.5배 이상까지 주가가 상승했던 점을 감안하면 여전히 밸류에이션 측면에서 상승 여력 존재

12월 결산	매출액 (십억원)	증감률 (% YoY)	영업이익 (십억원)	영업이익률 (%)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	60,673.6	3.6	(5,846.5)	(9.6)	(5,304.5)	(8,263)	99,352	(2.7)	15.8	0.2	(8.0)
2022	71,257.9	17.4	(32,655.2)	(45.8)	(24,466.9)	(38,112)	63,158	(0.6)	(6.6)	0.3	(46.9)
2023	88,219.5	23.8	(4,541.6)	(5.1)	(4,822.5)	(7,512)	55,837	(2.5)	17.0	0.3	(12.6)
2024F	90,720.8	2.8	13,902.8	15.3	8,744.2	13,621	68,458	1.5	5.2	0.3	21.9
2025F	94,068.4	3.7	13,915.0	14.8	8,648.8	13,472	80,930	1.5	4.9	0.3	18.0

자료: 회사 자료, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2024년 4월 16일

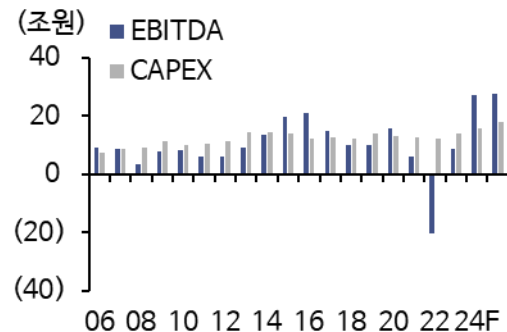
상장코드 (한국)

015760.KS

시가총액 (십억원)

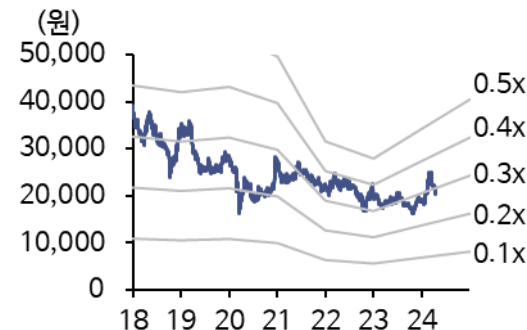
13,128.2

한국전력 EBITDA, CAPEX



자료: 회사 자료, 신한투자증권

한국전력 12MF PBR 차트



자료: QuantiWise, 신한투자증권 추정



한국전력 분기별 영업실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F
매출액	16,464	15,528	19,773	19,493	21,594	19,622	24,470	22,519	22,619	20,323	24,947	22,832
전기판매수익	15,378	14,090	18,488	18,242	20,259	18,362	23,164	21,170	21,308	18,898	23,534	21,556
기타	1,086	1,438	1,285	1,251	1,335	1,261	1,306	1,349	1,311	1,424	1,413	1,277
영업이익	(7,787)	(6,516)	(7,531)	(10,821)	(6,178)	(2,272)	1,997	1,884	3,108	2,035	5,858	2,902
지배주주순이익	(5,953)	(4,837)	(5,905)	(7,771)	(4,947)	(1,903)	794	1,294	1,907	1,192	4,529	1,116
영업이익률 (%)	(47.3)	(42.0)	(38.1)	(55.5)	(28.6)	(11.6)	8.2	8.4	13.7	10.0	23.5	12.7
순이익률 (%)	(36.2)	(31.2)	(29.9)	(39.9)	(22.9)	(9.7)	3.2	5.7	8.4	5.9	18.2	4.9
매출액 증가율 (%)												
YoY	9.2	14.9	20.1	25.6	31.2	26.4	23.8	15.5	4.7	3.6	1.9	1.4
QoQ	6.1	(5.7)	27.3	(1.4)	10.8	(9.1)	24.7	(8.0)	0.4	(10.2)	22.8	(8.5)
영업이익 증가율 (%)												
YoY	적전	적지	적지	적지	적지	적지	흑전	흑전	흑전	흑전	193.4	54.0
QoQ	적지	적지	적지	적지	적지	적지	흑전	(5.6)	65.0	(34.5)	187.9	(50.5)

자료: 회사 자료, 신한투자증권



한국전력 연간 영업실적 추이 및 전망

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24F
주요지표											
전력 판매량 (GWh)	477,592	483,655	497,040	507,748	526,149	520,499	509,270	533,430	547,933	545,966	541,557
% YoY	0.6	1.3	2.8	2.2	3.6	(1.1)	(2.2)	4.7	2.7	(0.4)	(0.8)
전기 판매가격 (원/kWh)	110.2	110.1	109.3	107.6	108.0	107.1	109.4	107.4	120.8	151.9	157.5
% YoY	4.3	(0.1)	(0.7)	(1.5)	0.4	(0.9)	2.2	(1.8)	12.5	25.8	3.7
SMP (원/kWh)	142.1	101.3	76.7	81.5	95.1	90.5	68.7	93.9	196.2	165.9	127.1
% YoY	(6.6)	(28.7)	(24.2)	6.2	16.7	(4.9)	(24.0)	36.7	109.0	(15.4)	(23.4)
두바이유 (달러/배럴)	96.7	51.3	41.2	53.1	69.2	63.2	42.2	68.8	97.1	81.8	86.8
% YoY	(8.3)	(46.9)	(19.6)	28.7	30.3	(8.6)	(33.3)	63.1	41.1	(15.7)	6.1
뉴캐슬 석탄 (달러/톤)	71.0	59.0	65.4	88.1	107.1	78.2	60.4	136.3	356.9	174.7	127.9
% YoY	(16.8)	(17.0)	11.0	34.7	21.5	(27.0)	(22.8)	125.7	161.9	(51.0)	(26.8)
환율 (원/달러)	1,052.9	1,131.3	1,160.5	1,130.8	1,100.1	1,165.4	1,179.9	1,144.0	1,290.6	1,306.4	1,335.4
영업실적 (십억원)											
매출액	57,475	58,958	60,190	59,815	60,628	59,173	58,569	60,575	71,258	88,220	90,721
영업이익	5,788	11,347	12,002	4,953	(208)	(1,277)	4,086	(5,860)	(32,655)	(4,542)	13,903
지배주주순이익	2,687	13,289	7,049	1,299	(1,315)	(2,346)	1,991	(5,315)	(24,467)	(4,823)	8,744
영업이익률 (%)	10.1	19.2	19.9	8.3	(0.3)	(2.2)	7.0	(9.7)	(45.8)	(5.1)	15.3
순이익률 (%)	4.7	22.5	11.7	2.2	(2.2)	(4.0)	3.4	(8.8)	(34.3)	(5.3)	9.6

자료: 회사 자료, 신한투자증권



재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
자산총계	211,123.7	234,805.0	239,715.0	243,038.8	248,962.7
유동자산	22,050.8	29,750.5	29,536.2	29,900.7	30,941.6
현금및현금성자산	2,635.2	3,234.8	4,342.9	4,400.5	4,565.2
매출채권	7,539.9	9,504.1	11,009.5	11,155.7	11,573.1
재고자산	7,608.2	9,930.7	8,875.6	8,993.5	9,330.0
비유동자산	189,072.9	205,054.4	210,178.8	213,138.1	218,021.2
유형자산	173,134.6	177,865.3	179,875.5	182,821.9	187,374.5
무형자산	1,149.7	1,056.8	1,133.1	986.3	860.3
투자자산	10,381.2	12,328.9	13,208.8	13,368.6	13,825.1
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	145,797.0	192,804.7	202,450.2	198,829.0	197,973.1
유동부채	31,732.2	44,518.6	61,248.4	57,028.9	54,464.6
단기차입금	2,820.6	8,820.4	10,667.3	6,180.6	2,853.2
매입채무	4,780.3	7,529.9	4,341.5	4,399.1	4,563.7
유동성장기부채	11,109.3	13,838.6	30,454.0	30,454.0	30,454.0
비유동부채	114,064.8	148,286.2	141,201.8	141,800.1	143,508.6
사채	64,221.2	94,984.0	89,117.7	89,117.7	89,117.7
장기차입금	6,176.2	6,899.2	7,021.8	7,021.8	7,021.8
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	65,326.7	42,000.3	37,264.8	44,209.8	50,989.6
자본금	3,209.8	3,209.8	3,209.8	3,209.8	3,209.8
자본잉여금	2,074.9	2,112.3	2,444.6	2,444.6	2,444.6
기타자본	13,295.0	13,295.0	13,295.0	13,295.0	13,295.0
기타포괄이익누계액	(57.6)	497.0	557.4	557.4	557.4
이익잉여금	45,258.2	21,431.3	16,338.3	24,440.5	32,447.3
지배주주지분	63,780.3	40,545.4	35,845.1	43,947.3	51,954.1
비지배주주지분	1,546.4	1,454.9	1,419.7	262.5	(964.5)
*총차입금	85,018.0	125,201.3	137,891.9	133,413.6	130,110.1
*순차입금(순현금)	80,453.6	117,613.7	130,368.8	125,818.2	122,308.4

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
매출액	60,673.6	71,257.9	88,219.5	90,720.8	94,068.4
증감률 (%)	3.6	17.4	23.8	2.8	3.7
매출원가	63,644.3	100,903.6	89,699.5	73,187.5	76,404.9
매출총이익	(2,970.7)	(29,645.7)	(1,480.1)	17,533.3	17,663.5
매출총이익률 (%)	(4.9)	(41.6)	(1.7)	19.3	18.8
판매관리비	2,875.8	3,009.4	3,061.6	3,630.5	3,748.5
영업이익	(5,846.5)	(32,655.2)	(4,541.6)	13,902.8	13,915.0
증감률 (%)	적전	적지	적지	흑전	0.1
영업이익률 (%)	(9.6)	(45.8)	(5.1)	15.3	14.8
영업외손익	(1,225.1)	(1,188.5)	(3,012.3)	(2,502.5)	(2,375.1)
금융손익	(1,843.2)	(2,913.5)	(3,922.0)	(3,757.5)	(3,640.2)
기타영업외손익	123.5	414.6	296.6	433.1	444.5
총속 및 관계기업관련손익	494.6	1,310.4	613.0	822.0	820.5
세전계속사업이익	(7,071.6)	(33,843.6)	(7,554.0)	11,400.3	11,539.9
법인세비용	(1,856.0)	(9,414.5)	(2,837.8)	3,813.3	4,118.1
계속사업이익	(5,215.6)	(24,429.1)	(4,716.1)	7,587.0	7,421.8
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	(5,215.6)	(24,429.1)	(4,716.1)	7,587.0	7,421.8
증감률 (%)	적전	적지	적지	흑전	(2.2)
순이익률 (%)	(8.6)	(34.3)	(5.3)	8.4	7.9
(지배주주)당기순이익	(5,304.5)	(24,466.9)	(4,822.5)	8,744.2	8,648.8
(비지배주주)당기순이익	88.9	37.7	106.4	(1,157.2)	(1,227.0)
총포괄이익	(4,616.0)	(23,182.2)	(4,944.8)	7,587.0	7,421.8
(지배주주)총포괄이익	(4,743.5)	(23,273.2)	(5,032.6)	7,551.0	7,386.6
(비지배주주)총포괄이익	127.5	90.9	87.8	36.0	35.2
EBITDA	6,096.0	(20,193.7)	8,490.6	27,030.3	27,401.2
증감률 (%)	(61.0)	적전	흑전	218.4	1.4
EBITDA이익률 (%)	10.0	(28.3)	9.6	29.8	29.1

자료: 회사 자료, 신한투자증권



현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	4,491.4	(23,477.5)	1,522.2	20,545.8	22,424.0
당기순이익	(5,215.6)	(24,429.1)	(4,716.1)	7,587.0	7,421.8
유형자산상각비	11,776.3	12,305.3	12,869.1	12,980.6	13,360.2
무형자산상각비	166.2	156.2	163.2	146.9	126.0
외화환산손실(이익)	997.1	523.3	363.7	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	244.4	112.4	262.6	89.9	96.6
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(494.6)	(1,310.4)	(613.0)	0.5	0.5
운전자본변동	(2,312.7)	(3,512.6)	(5,141.7)	(77.1)	1,613.1
(법인세납부)	(736.8)	(448.9)	(566.4)	(3,813.3)	(4,118.1)
기타	67.1	(6,873.7)	(1,099.2)	3,631.3	3,923.9
투자활동으로인한현금흐름	(12,372.5)	(14,953.8)	(13,073.8)	(15,919.9)	(18,217.2)
유형자산의증가(CAPEX)	(12,686.7)	(12,346.9)	(13,908.4)	(15,927.0)	(17,912.9)
유형자산의감소	278.0	629.9	309.6	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(113.0)	(80.2)	(74.7)	0.0	(0.0)
투자자산의감소(증가)	6,355.1	13,877.6	3,897.4	(160.3)	(456.9)
기타	(6,205.9)	(17,034.2)	(3,297.7)	167.4	152.6
FCF	(4,443.0)	(23,986.1)	(5,818.9)	6,397.8	4,365.2
재무활동으로인한현금흐름	8,435.1	38,997.9	12,661.9	(4,478.3)	(3,945.5)
차입금의증가(감소)	9,653.4	39,193.8	12,692.9	(4,478.3)	(3,303.5)
자기주식의처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(825.5)	(55.8)	(55.5)	0.0	(642.0)
기타	(392.8)	(140.1)	24.5	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	(89.9)	(96.6)
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	51.7	32.9	(2.2)	0.0	0.0
현금의증가(감소)	605.7	599.5	1,108.1	57.7	164.7
기초현금	2,029.6	2,635.2	3,234.8	4,342.9	4,400.5
기말현금	2,635.2	3,234.8	4,342.9	4,400.5	4,565.2

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	(8,124)	(38,054)	(7,346)	11,818	11,561
EPS (지배순이익, 원)	(8,263)	(38,112)	(7,512)	13,621	13,472
BPS (자본총계, 원)	101,761	65,425	58,048	68,866	79,427
BPS (지배지분, 원)	99,352	63,158	55,837	68,458	80,930
DPS (원)	0	0	0	1,000	1,000
PER (당기순이익, 배)	(2.7)	(0.6)	(2.6)	1.7	1.8
PER (지배순이익, 배)	(2.7)	(0.6)	(2.5)	1.5	1.5
PBR (자본총계, 배)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
PBR (지배지분, 배)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
EV/EBITDA (배)	15.8	(6.6)	17.0	5.2	4.9
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	7.3	7.4
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9
수익성					
EBITDA이익률 (%)	10.0	(28.3)	9.6	29.8	29.1
영업이익률 (%)	(9.6)	(45.8)	(5.1)	15.3	14.8
순이익률 (%)	(8.6)	(34.3)	(5.3)	8.4	7.9
ROA (%)	(2.5)	(11.0)	(2.0)	3.1	3.0
ROE (지배순이익, %)	(8.0)	(46.9)	(12.6)	21.9	18.0
ROIC (%)	(3.7)	(18.6)	(3.5)	5.0	4.8
안정성					
부채비율 (%)	223.2	459.1	543.3	449.7	388.3
순차입금비율 (%)	123.2	280.0	349.8	284.6	239.9
현금비율 (%)	8.3	7.3	7.1	7.7	8.4
이자보상배율 (배)	(3.1)	(11.6)	(1.0)	3.1	3.2
활동성					
순운전자본회전율 (회)	33.3	40.0	28.5	21.7	21.9
재고자산회수기간 (일)	43.2	44.9	38.9	35.9	35.5
매출채권회수기간 (일)	44.2	43.7	42.4	44.6	44.1

자료: 회사 자료, 신한투자증권



기업 개요

- 주요 자회사로는 상장사인 LS ELECTRIC, LS머트리얼즈 비상장사인 LS전선 등을 보유한 지주회사
- 주요 자회사들의 사업 부문, 실적이 구리와 관련성이 높아 주가가 구리 가격과 궤를 같이 함

투자포인트

- 구리 가격이 오르면 LS전선과 LS아이앤디, LS MnM의 판매단가가 상승
- 일정 수준 이상의 구리 가격 상승이 있을 경우에는 에스칼레이션 계약 등으로 인해 수주잔고도 상향 조정되는 경우 있음. 구리 가격 상승 시 재고평가이익도 발생 가능
- LS MnM: 귀금속 부문 실적 개선으로 '24년 영업이익 3,311억원(+34.5% YoY) 달성 전망
- LS전선: '23년 신규 수주 12.8조원(+13.9% YoY), '23년말 수주잔고 5.2조원(+62.2%) 기록. '24년 실적은 매출액 6.2조원(+5.0%), 영업이익 2,529억원(+8.3%) 전망

실적 및
밸류에이션

- 12MF PBR 0.7배 수준. 글로벌 제조업 경기 회복, 전력망 투자 필요성 증대 등으로 인한 구리 가격 상승 랠리가 추가적으로 나타난다면 PBR 1.0배 수준까지도 상승 가능

12월 결산	매출액 (십억원)	증감률 (% YoY)	영업이익 (십억원)	영업이익률 (%)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	12,829.3	22.8	470.1	3.7	277.8	8,627	110,143	6.3	8.4	0.5	8.2
2022	17,491.3	36.3	560.1	3.2	793.3	24,635	134,156	2.8	10.2	0.5	20.2
2023	24,480.7	40.0	901.7	3.7	436.0	13,539	147,008	6.9	8.2	0.6	9.6
2024F	24,974.5	2.0	937.1	3.8	456.8	14,188	159,837	8.0	9.4	0.7	9.2
2025F	26,275.6	5.2	1,084.6	4.1	573.7	17,815	176,293	6.3	8.2	0.6	10.6

자료: 회사 자료, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2024년 4월 16일

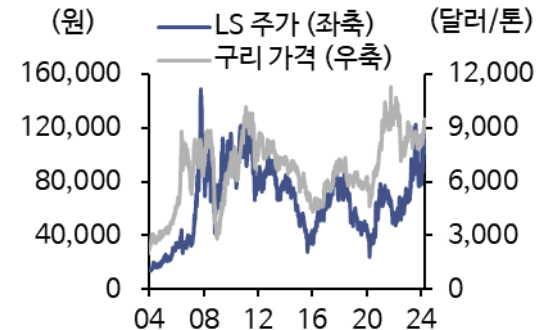
상장코드 (한국)

006260.KS

시가총액 (십억원)

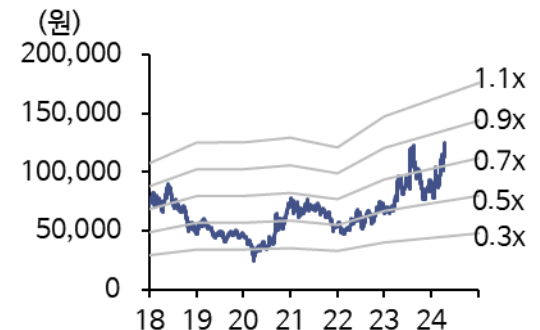
3,638.6

구리 가격과 LS 주가 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

LS 12MF PBR 차트



자료: QuantiWise, 신한투자증권 추정



LS 분기별 영업실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F
매출액	3,713.3	4,120.0	3,858.7	5,799.4	6,098.5	6,509.3	6,013.9	5,852.4	6,008.6	6,495.6	6,250.2	6,220.1
% YoY	27.7	23.5	15.9	78.2	64.2	58.0	55.9	0.9	(1.5)	(0.2)	3.9	6.3
LS MnM	2,800.5	2,830.9	2,691.9	2,555.3	2,564.9	2,736.2	2,498.8	2,354.9	2,316.7	2,628.2	2,623.7	2,502.6
LS 전선	1,711.1	1,883.3	1,737.5	1,289.6	1,498.2	1,509.6	1,566.6	1,634.0	1,689.2	1,685.1	1,562.6	1,583.0
LS 아이앤디	948.1	1,038.9	987.1	945.1	991.9	1,031.9	932.4	870.5	936.6	968.2	998.0	1,002.8
LS 엠트론	313.0	314.0	285.8	296.7	308.0	287.1	217.7	206.3	262.5	269.7	216.7	221.8
LS Electric	729.7	878.8	838.9	929.6	975.8	1,201.8	1,022.6	1,030.4	1,044.9	1,186.0	1,087.0	1,151.0
영업이익	167.7	196.4	178.4	128.4	238.2	282.0	226.2	153.7	205.8	253.1	254.0	224.2
% YoY	26.7	1.1	19.2	29.7	42.0	43.6	26.8	19.7	(13.6)	(10.3)	12.3	45.9
LS MnM	112.0	193.9	156.9	51.5	26.2	109.3	69.4	41.2	77.6	82.7	87.1	83.7
LS 전선	49.0	75.6	57.1	37.9	60.1	37.4	65.7	70.2	65.7	63.6	69.4	54.2
LS 아이앤디	22.1	(2.3)	13.4	31.8	38.1	21.0	14.4	5.7	18.9	15.1	14.2	14.0
LS 엠트론	19.5	23.3	12.0	(4.5)	22.3	15.0	3.7	(1.7)	17.6	17.5	4.2	(8.3)
LS Electric	40.6	60.1	60.7	26.1	81.8	104.9	70.1	68.1	70.8	85.9	84.4	85.4
영업이익률 (%)	4.5	4.8	4.6	2.2	3.9	4.3	3.8	2.6	3.4	3.9	4.1	3.6
LS MnM	4.0	6.8	5.8	2.0	1.0	4.0	2.8	1.7	3.3	3.1	3.3	3.3
LS 전선	2.9	4.0	3.3	2.9	4.0	2.5	4.2	4.3	3.9	3.8	4.4	3.4
LS 아이앤디	2.3	(0.2)	1.4	3.4	3.8	2.0	1.5	0.7	2.0	1.6	1.4	1.4
LS 엠트론	6.2	7.4	4.2	(1.5)	7.2	5.2	1.7	(0.8)	6.7	6.5	1.9	(3.7)
LS Electric	5.6	6.8	7.2	2.8	8.4	8.7	6.9	6.6	6.8	7.2	7.8	7.4
지배주주순이익	118.3	70.2	135.6	127.5	78.6	89.1	37.2	231.1	81.3	117.2	131.2	127.2
% YoY	142.3	(27.2)	142.5	66.4	(33.5)	26.9	(72.6)	81.3	3.4	31.6	253.2	(45.0)

자료: 회사 자료, 신한투자증권



LS 연간 영업실적 추이 및 전망

(십억원)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24F
매출액	12,351.6	11,881.2	11,393.6	10,883.3	9,999.7	8,507.5	9,418.3	10,092.7	10,151.8	10,444.3	12,829.3	17,491.3	24,480.7	24,974.5
영업이익	258.0	333.8	378.4	319.8	314.3	279.3	402.5	360.3	269.8	336.6	470.1	560.1	901.7	937.1
순이익	117.6	170.2	123.0	45.0	(98.7)	168.2	296.9	404.1	25.3	126.9	277.8	793.3	436.0	456.8
영업이익률 (%)	2.1	2.8	3.3	2.9	3.1	3.3	4.3	3.6	2.7	3.2	3.7	3.2	3.7	3.8
순이익률 (%)	1.0	1.8	1.4	0.8	(0.7)	2.5	3.9	4.8	0.9	1.9	2.7	4.8	2.3	2.5
ROE (%)	5.4	7.4	5.2	1.9	(4.2)	7.1	11.5	13.7	0.8	3.9	8.2	20.2	9.6	9.2

자료: 회사 자료, 신한투자증권

LS전선 수주 추이

(십억원)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
수주총액												
LS전선	4,571	5,189	4,780	4,207	3,074	4,100	4,994	5,008	5,416	6,415	6,946	8,212
국내중속회사	1,268	1,072	118	220	167	214	934	1,286	1,398	1,832	2,434	2,748
해외중속회사	815	877	646	880	529	879	1,257	1,356	1,388	1,920	1,872	1,860
합 계	6,653	7,138	5,544	5,307	3,770	5,192	7,185	7,651	8,202	10,167	11,251	12,820
수주잔고												
LS전선	1,620	1,654	1,355	1,231	1,137	1,854	1,662	1,766	2,132	2,280	2,722	4,436
국내중속회사	133	116	-	10	8	-	225	75	78	144	270	639
해외중속회사	139	164	128	135	144	226	234	228	273	317	241	168
합 계	1,892	1,933	1,483	1,376	1,288	2,080	2,120	2,068	2,483	2,741	3,233	5,243

자료: 회사 자료, 신한투자증권



재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
자산총계	12,625.9	17,257.4	18,246.0	19,298.5	20,200.7
유동자산	7,485.5	11,461.3	11,617.6	12,333.1	12,929.4
현금및현금성자산	1,272.6	1,671.3	1,701.2	1,806.0	1,893.3
매출채권	2,839.9	3,355.9	3,292.2	3,495.0	3,664.1
재고자산	2,223.2	4,662.0	4,828.2	5,125.6	5,373.5
비유동자산	5,140.4	5,796.1	6,628.4	6,965.4	7,271.3
유형자산	2,470.9	3,938.8	4,362.4	4,708.6	5,025.6
무형자산	596.7	626.0	829.2	791.8	757.2
투자자산	1,714.0	678.3	749.0	777.2	800.8
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	7,915.7	11,363.4	11,495.4	11,961.4	12,120.5
유동부채	5,173.9	8,505.0	8,631.6	9,075.5	9,216.2
단기차입금	1,537.2	3,598.0	4,004.1	4,242.5	4,212.0
매입채무	1,447.0	1,771.5	1,471.5	1,562.1	1,637.7
유동성장기부채	1,011.7	1,295.5	1,292.2	1,292.2	1,292.2
비유동부채	2,741.7	2,858.4	2,863.8	2,885.9	2,904.4
사채	1,684.3	1,290.4	1,209.9	1,209.9	1,209.9
장기차입금	855.0	1,188.9	1,294.7	1,294.7	1,294.7
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	4,710.3	5,893.9	6,750.6	7,337.1	8,080.1
자본금	161.0	161.0	161.0	161.0	161.0
자본잉여금	348.3	330.9	377.1	377.1	377.1
기타자본	(108.8)	(135.9)	(138.0)	(138.0)	(138.0)
기타포괄이익누계액	(11.5)	26.4	12.8	12.8	12.8
이익잉여금	3,157.5	3,937.4	4,320.8	4,733.9	5,263.8
지배주주지분	3,546.6	4,319.8	4,733.7	5,146.7	5,676.6
비지배주주지분	1,163.7	1,574.1	2,016.9	2,190.4	2,403.5
*총차입금	5,309.6	7,614.2	7,967.3	8,216.0	8,194.0
*순차입금(순현금)	3,613.4	5,333.4	5,677.5	5,785.3	5,646.0

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
매출액	12,829.3	17,491.3	24,480.7	24,974.5	26,275.6
증감률 (%)	22.8	36.3	40.0	2.0	5.2
매출원가	11,216.9	15,611.1	22,113.4	22,426.2	23,496.3
매출총이익	1,612.4	1,880.3	2,367.4	2,548.3	2,779.3
매출총이익률 (%)	12.6	10.7	9.7	10.2	10.6
판매관리비	1,142.3	1,320.2	1,465.7	1,611.2	1,694.7
영업이익	470.1	560.1	901.7	937.1	1,084.6
증감률 (%)	39.7	19.1	61.0	3.9	15.7
영업이익률 (%)	3.7	3.2	3.7	3.8	4.1
영업외손익	(78.2)	439.5	(260.7)	(144.2)	(132.0)
금융손익	(151.2)	(114.8)	(342.9)	(329.5)	(329.4)
기타영업외손익	73.0	554.3	82.3	185.3	197.4
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	391.9	999.6	641.0	792.9	952.6
법인세비용	46.9	148.8	63.6	128.3	141.1
계속사업이익	345.0	850.8	577.4	630.3	786.8
중단사업이익	7.1	(3.6)	(6.8)	0.0	0.0
당기순이익	352.1	847.2	570.6	630.3	786.8
증감률 (%)	80.8	140.6	(32.6)	10.5	24.8
순이익률 (%)	2.7	4.8	2.3	2.5	3.0
(지배주주)당기순이익	277.8	793.3	436.0	456.8	573.7
(비지배주주)당기순이익	74.3	53.9	134.6	173.4	213.1
총포괄이익	412.6	894.9	529.9	630.3	786.8
(지배주주)총포괄이익	312.2	845.9	400.0	561.3	700.7
(비지배주주)총포괄이익	100.4	49.0	129.9	69.0	86.1
EBITDA	773.6	900.0	1,307.2	1,241.6	1,417.7
증감률 (%)	23.3	16.3	45.2	(5.0)	14.2
EBITDA이익률 (%)	6.0	5.1	5.3	5.0	5.4

자료: 회사 자료, 신한투자증권



현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	(133.2)	467.1	361.4	472.5	729.7
당기순이익	352.1	847.2	570.6	630.3	786.8
유형자산상각비	257.3	293.2	357.2	267.1	298.5
무형자산상각비	46.2	46.6	48.3	37.4	34.6
외화환산손실(이익)	(33.6)	(26.0)	(27.5)	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	6.1	2.9	(0.9)	3.5	2.9
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(122.3)	(39.0)	(27.6)	(81.6)	(67.6)
운전자본변동	(880.8)	(444.2)	(574.7)	(379.5)	(320.1)
(법인세납부)	(97.3)	(92.5)	(188.1)	(128.3)	(141.1)
기타	339.1	(121.1)	204.1	123.6	135.7
투자활동으로인한현금흐름	(444.2)	(1,039.6)	(714.4)	(672.9)	(663.7)
유형자산의증가(CAPEX)	(290.5)	(483.7)	(593.0)	(613.3)	(615.4)
유형자산의감소	2.7	7.5	64.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(23.8)	(26.7)	(57.8)	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	(123.8)	(439.1)	(132.7)	(28.3)	(23.6)
기타	(8.8)	(97.6)	5.1	(31.3)	(24.7)
FCF	(441.8)	(2,128.5)	274.9	91.9	320.9
재무활동으로인한현금흐름	279.6	971.1	372.2	204.8	(65.8)
차입금의증가(감소)	389.9	1,073.3	172.2	248.7	(22.0)
자기주식의처분(취득)	41.6	19.2	2.1	0.0	0.0
배당금	(65.0)	(62.6)	(64.2)	(43.9)	(43.8)
기타	(86.9)	(58.8)	262.1	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	100.4	87.1
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	6.0	0.2	10.6	0.0	0.0
현금의증가(감소)	(291.8)	398.8	29.9	104.8	87.3
기초현금	1,564.3	1,272.6	1,671.3	1,701.2	1,806.0
기말현금	1,272.6	1,671.3	1,701.2	1,806.0	1,893.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	10,936	26,310	17,720	19,573	24,433
EPS (지배순이익, 원)	8,627	24,635	13,539	14,188	17,815
BPS (자본총계, 원)	146,282	183,042	209,646	227,860	250,935
BPS (지배지분, 원)	110,143	134,156	147,008	159,837	176,293
DPS (원)	1,450	1,550	1,600	1,600	1,600
PER (당기순이익, 배)	4.9	2.6	5.3	5.8	4.6
PER (지배순이익, 배)	6.3	2.8	6.9	8.0	6.3
PBR (자본총계, 배)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
PBR (지배지분, 배)	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6
EV/EBITDA (배)	8.4	10.2	8.2	9.4	8.2
배당성향 (%)	14.5	5.4	10.1	9.6	7.6
배당수익률 (%)	2.7	2.2	1.7	1.4	1.4
수익성					
EBITDA이익률 (%)	6.0	5.1	5.3	5.0	5.4
영업이익률 (%)	3.7	3.2	3.7	3.8	4.1
순이익률 (%)	2.7	4.8	2.3	2.5	3.0
ROA (%)	2.9	5.7	3.2	3.4	4.0
ROE (지배순이익, %)	8.2	20.2	9.6	9.2	10.6
ROIC (%)	6.4	7.2	6.5	6.8	7.5
안정성					
부채비율 (%)	168.1	192.8	170.3	163.0	150.0
순차입금비율 (%)	76.7	90.5	84.1	78.9	69.9
현금비율 (%)	24.6	19.7	19.7	19.9	20.5
이자보상배율 (배)	4.5	3.0	2.3	2.2	2.5
활동성					
순운전자본회전율 (회)	4.3	3.7	4.0	3.9	3.9
재고자산회수기간 (일)	55.2	71.8	70.7	72.7	72.9
매출채권회수기간 (일)	73.8	64.6	49.6	49.6	49.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권



기업 개요

- 발전설비정비 사업 영위. 23년 매출 기준 화력, 원자력/양수가 합계 71.5%로 높은 비중 차지
- 전력 수요 증가에 따른 발전용량 확대, 발전설비 효율성 증대는 동사의 안정적인 일감으로 이어짐

투자포인트

- 고마진의 원자력/양수 부문의 매출 증가와 해외 부문에서의 추가적인 비용 절감 기대
- 11차 전력수급기본계획에 동사의 일감 증가로 이어질 수 있는 다양한 내용들이 포함될 전망
- 장기 전력수요 상향 조정, 발전용량 확대, 발전설비 효율성 증대, 송배전망 관리 중요성 등이 담길 것
- 아직 규모가 작지만 신재생발전설비 관련 매출도 발생하기 시작. 신재생 발전설비 확대의 수혜 예상
- 매크로 변수 영향을 크게 받지 않아 최근과 같은 고환율/고유가 환경에서 실적 안정성이 돋보일 전망

실적 및 밸류에이션

- 2024년에는 역기저효과로 인해 이익 증가는 어려울 전망. 13% 수준의 영업이익률을 유지 가능 예상
- 2023년과 유사한 DPS 가정 시 예상 배당수익률 6% 상회. 배당 및 밸류에이션 매력도 높음

12월 결산	매출액 (십억원)	증감률 (% YoY)	영업이익 (십억원)	영업이익률 (%)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	1,380.6	5.9	124.0	9.0	98.7	2,193	24,711	17.6	8.9	1.6	9.1
2022	1,429.1	3.5	130.6	9.1	100.2	2,226	27,016	14.9	7.4	1.2	8.6
2023	1,533.9	7.3	199.4	13.0	162.7	3,615	28,280	9.4	5.9	1.2	13.1
2024F	1,549.1	1.0	198.5	12.8	162.2	3,606	29,685	9.5	5.6	1.2	12.4
2025F	1,585.7	2.4	206.4	13.0	166.9	3,710	31,195	9.2	5.2	1.1	12.2

자료: 회사 자료, 신한투자증권 / 주: 종가 기준일 2024년 4월 16일

상장코드 (한국)

051600.KS

시가총액 (십억원)

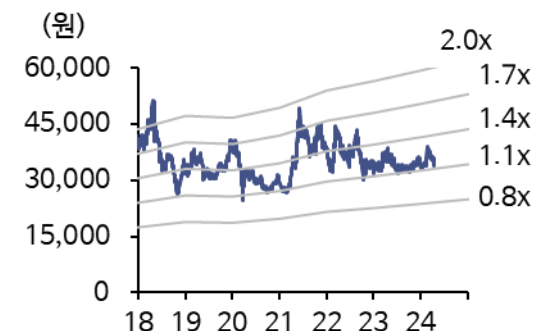
1,536.8

한전KPS 배당수익률



자료: 회사 자료, 신한투자증권

한전KPS 12MF PBR 차트



자료: QuantiWise, 신한투자증권 추정



한전KPS 분기별 영업실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F
매출액	303.0	385.6	341.9	398.5	351.1	410.0	332.3	440.4	332.2	410.6	360.9	445.5
화력	97.2	147.5	97.5	125.9	117.0	164.5	108.6	170.5	117.5	170.9	109.1	153.5
원자력/양수	108.9	114.7	135.3	157.9	137.8	131.7	123.3	142.7	112.5	125.3	138.8	169.3
송변전	22.5	23.0	21.1	22.8	23.4	25.1	25.2	26.6	27.3	28.7	28.4	29.6
대외	11.7	32.9	23.2	39.4	25.9	34.3	35.2	46.5	26.1	35.9	33.1	38.5
해외	62.7	67.5	64.8	52.5	47.0	54.4	40.0	54.1	48.8	49.8	51.4	54.7
영업이익	22.5	28.5	31.2	48.3	54.9	48.9	36.4	59.2	49.4	51.3	48.3	49.5
지배주주순이익	20.8	24.5	24.1	30.8	46.0	40.7	29.9	46.1	41.1	43.6	39.1	38.4
영업이익률 (%)	7.4	7.4	9.1	12.1	15.6	11.9	11.0	13.4	14.9	12.5	13.4	11.1
순이익률 (%)	6.9	6.3	7.1	7.7	13.1	9.9	9.0	10.5	12.4	10.6	10.8	8.6
매출액 증가율 (%)												
YoY	(5.8)	4.8	9.8	5.0	15.9	6.3	(2.8)	10.5	(5.4)	0.1	8.6	1.2
QoQ	(20.2)	27.3	(11.3)	16.6	(11.9)	16.8	(19.0)	32.5	(24.6)	23.6	(12.1)	23.5
영업이익 증가율 (%)												
YoY	(60.1)	(21.1)	2.1	5,263.1	144.0	71.6	16.7	22.6	(10.0)	4.9	32.6	(16.3)
QoQ	2,398.3	26.7	9.5	54.8	13.7	(10.9)	(25.6)	62.6	(16.5)	3.8	(5.9)	2.6

자료: 회사 자료, 신한투자증권



한전KPS 연간 영업실적 추이 및 전망

(십억원)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24F
매출액	1,085.4	1,179.8	1,223.2	1,236.8	1,242.5	1,246.9	1,303.2	1,380.6	1,429.0	1,533.8	1,549.1
화력	434.4	473.0	488.5	482.4	426.4	438.8	465.9	483.6	468.1	560.6	551.0
원자력/양수	390.3	438.2	468.5	472.4	490.3	482.7	431.8	507.9	516.8	535.5	545.9
송변전	61.3	68.9	73.6	81.1	83.1	79.6	81.0	88.2	89.4	100.3	114.0
대외	91.8	70.4	85.9	72.0	98.5	98.8	176.5	91.5	107.2	141.9	133.6
해외	107.6	129.3	106.7	128.9	144.2	147.0	148.0	209.4	247.5	195.5	204.7
영업이익	215.8	175.2	105.8	164.1	191.5	193.9	135.4	124.0	130.5	199.4	198.5
지배주주순이익	168.3	169.9	88.3	136.0	161.3	153.3	87.1	98.7	100.2	162.7	162.2
영업이익률 (%)	19.9	14.8	8.6	13.3	15.4	15.6	10.4	9.0	9.1	13.0	12.8
순이익률 (%)	15.5	14.4	7.2	11.0	13.0	12.3	6.7	7.1	7.0	10.6	10.5
매출액 증가율 (%)	(3.6)	8.7	3.7	1.1	0.5	0.4	4.5	5.9	3.5	7.3	1.0
영업이익 증가율 (%)	31.9	(18.8)	(39.6)	55.1	16.7	1.3	(30.2)	(8.4)	5.3	52.8	(0.4)

자료: 회사 자료, 신한투자증권



한전KPS 원자력/양수 및 송변전 부문 수주현황

구분	공사명	공사시작일	완공예정일	기본도금액 (백만원)	완성공사액 (백만원)	계약잔액 (백만원)
원자력/양수	월성본부수처리설비운전 및 경상정비공사	19/11/01	22/02/28	14,761	14,071	690
	20년도 원전(다수호기) 기전설비 경상및계획예방정비공사	20/03/01	21/03/31	319,298	290,790	28,508
	새울1발전소 계측제어설비 정비용역	20/08/01	23/08/31	15,864	14,689	1,175
	한빛3발전소 계측제어설비 정비용역	20/12/01	23/11/30	22,171	19,240	2,931
	월성2발전소 계측제어설비 정비용역	21/03/01	24/02/29	25,476	22,803	2,673
	새울3,4호기 시운전정비공사(기전분야)	21/02/16	24/09/15	26,199	11,102	15,097
	'21년도 원전(20개 호기) 기전설비 정비공사	21/04/01	23/06/30	782,579	580,087	202,492
	'21년도 한울3,4호기 기전설비 정비공사	21/04/01	23/06/30	86,020	82,763	3,257
	'21년도 신월성1,2호기 기전설비 정비공사	21/04/01	23/06/30	53,482	49,026	4,456
	'21년도 새울1,2호기 기전설비 정비공사	21/04/01	23/06/30	92,663	68,896	23,767
	'22~'23년도 양수발전소 경상정비공사	22/06/23	23/06/22	23,553	20,907	2,646
	디젤엔진펌프 외 117품목(Q등급/제작/DEDICATION)	22/06/03	24/06/03	10,022	675	9,347
	예천양수발전설비 복구공사	21/08/09	23/08/31	11,384	10,865	519
	'23~'24양수발전소 경상정비공사	23/06/23	24/06/22	25,608	11,534	14,074
	2023년도 원전(다수호기) 기전설비 정비공사	23/07/01	24/06/30	400,299	155,728	244,571
	2023년도 신월성1,2호기 기전설비 정비공사	23/07/01	24/06/30	33,041	7,831	25,210
	새울1발전소 계측제어설비 정비용역	23/09/01	26/08/31	16,236	1,460	14,776
	2023년도 새울1,2호기 기전설비 정비공사	23/07/01	24/06/30	36,317	8,808	27,509
	2023년도 신한울1,2호기 기전설비 정비공사	23/07/01	24/06/30	34,743	10,955	23,788
	2023년도 한울3,4호기 기전설비 정비공사	23/07/01	24/06/30	23,214	10,140	13,074
	한빛3발전소 계측제어설비 정비용역	23/12/01	26/11/30	26,680	1,555	25,125
	원자력/양수 소개			2,079,610	1,393,925	685,685
송변전	345kV 동두천CC-양주 T/L 건설공사(2공구)	20/01/02	24/08/09	13,097	8,283	4,814
	154KV 운남-안좌개폐소 T/L 건설공사(1공구)	22/05/09	25/06/20	13,611	1,930	11,681
	500KV HVDC 동해안-신가평 T/L 건설사업(동부6공구)	23/09/04	29/03/06	16,279	0	16,279
	2023년 가공송전 순시점검 위탁공사	23/01/01	23/12/31	88,456	72,272	16,184
	송변전 소개			131,443	82,485	48,958

자료: 회사 자료, 신한투자증권



한전KPS 대외 및 해외 부문 수주현황

구분	공사명	공사시작일	완공예정일	기본도금액 (백만원)	완성공사액 (백만원)	계약잔액 (백만원)
대외	광양바이오매스 발전사업 경상정비공사 및 운전용역	23/06/01	29/09/30	107,457	0	107,457
	2023년도 중대형CHP지사 경상정비공사	22/12/02	23/12/01	24,574	23,796	778
	고리4호기 BMI 노즐 및 ICI 튜브 긴급복구 용역	23/03/14	24/01/31	29,470	25,941	3,529
	GS E&R 반월발전처 주터빈발전기 수명연장 공사	23/11/28	25/08/07	18,503	34	18,469
	2024년도 중대형 CHP지사 경상정비공사	23/12/02	24/12/01	29,068	608	28,460
	대외 소계			209,072	50,379	158,693
해외	마다가스카르 암바토비 O&M 사업	17/09/01	27/08/31	65,428	95,152	0
	요르단 IPP3 600MW 디젤 O&M 공사	13/08/05	39/02/04	1,099,924	163,630	936,294
	우루과이 산호세 복합 532MW O&M 공사	12/11/28	25/11/02	161,233	105,832	55,401
	BNPP 1,2,3,4호기 시운전 정비공사	13/09/01	24/05/31	453,594	395,729	57,865
	인도 찬드리아 O&M 재계약	14/01/01	24/07/31	63,079	65,525	0
	인도 BECL 500MW 화력 O&M 공사	21/02/01	35/01/31	126,918	52,486	74,432
	BNPP 1~4호기 원자로용기 등 가동전검사 용역	16/01/29	23/08/31	24,327	17,522	6,805
	BNPP 설비정비 용역	17/06/01	24/12/31	35,967	27,455	8,512
	남아공 ESKOM 터빈, 발전기 OH 공사('21년)	21/03/26	22/07/31	24,851	24,540	311
	남아공 ESKOM 터빈, 발전기 OH 공사('22년)	22/03/30	23/09/30	19,284	16,532	2,752
	인도 TSPL 1,980MW 화력 O&M	21/05/01	26/04/30	100,634	50,461	50,173
	UAE 원전 정비공사(LTMS)	19/06/23	25/12/31	83,977	73,497	10,480
	해외 소계			2,259,216	1,088,361	1,203,025

자료: 회사 자료, 신한투자증권



재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
자산총계	1,426.9	1,562.0	1,597.3	1,664.3	1,734.8
유동자산	800.1	868.1	968.5	1,044.4	1,121.2
현금및현금성자산	74.0	122.6	49.1	114.3	183.8
매출채권	114.3	111.7	212.8	215.3	217.0
재고자산	23.9	28.7	25.3	25.6	25.8
비유동자산	626.8	693.9	628.9	619.9	613.6
유형자산	447.0	447.7	449.2	441.7	436.4
무형자산	8.5	8.3	8.6	6.5	4.9
투자자산	70.1	76.0	67.3	68.0	68.6
기타금융업자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	314.9	346.3	324.7	328.5	331.0
유동부채	267.7	317.6	318.9	322.6	325.1
단기차입금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매입채무	14.9	9.3	13.6	13.8	13.9
유동성장기부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
비유동부채	47.2	28.7	5.9	5.9	5.9
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금	4.9	5.1	2.8	2.8	2.8
기타금융업부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	1,112.0	1,215.7	1,272.6	1,335.8	1,403.8
자본금	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
자본잉여금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타자본	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타포괄이익누계액	(0.6)	(0.7)	(0.2)	(0.2)	(0.2)
이익잉여금	1,103.6	1,207.4	1,263.8	1,327.1	1,395.0
지배주주지분	1,112.0	1,215.7	1,272.6	1,335.8	1,403.8
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*총차입금	8.5	9.5	8.1	8.1	8.2
*순차입금(순현금)	(227.6)	(184.4)	(46.9)	(112.1)	(181.6)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
매출액	1,380.6	1,429.1	1,533.9	1,549.1	1,585.7
증감률 (%)	5.9	3.5	7.3	1.0	2.4
매출원가	1,163.5	1,203.5	1,250.9	1,281.3	1,308.9
매출총이익	217.1	225.6	282.9	267.9	276.7
매출총이익률 (%)	15.7	15.8	18.4	17.3	17.5
판매관리비	93.1	95.0	83.5	69.3	70.3
영업이익	124.0	130.6	199.4	198.5	206.4
증감률 (%)	(8.4)	5.3	52.7	(0.4)	4.0
영업이익률 (%)	9.0	9.1	13.0	12.8	13.0
영업외손익	12.0	4.0	11.5	9.9	8.1
금융손익	4.4	6.6	10.0	7.2	7.1
기타영업외손익	7.3	(2.6)	1.3	2.5	0.9
총속 및 관계기업관련손익	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2
세전계속사업이익	135.9	134.6	210.9	208.4	214.5
법인세비용	37.3	34.4	48.2	48.1	49.4
계속사업이익	98.7	100.2	162.7	162.2	166.9
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	98.7	100.2	162.7	162.2	166.9
증감률 (%)	13.3	1.5	62.4	(0.3)	2.9
순이익률 (%)	7.1	7.0	10.6	10.5	10.5
(지배주주)당기순이익	98.7	100.2	162.7	162.2	166.9
(비지배주주)당기순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	111.9	157.7	115.6	162.2	166.9
(지배주주)총포괄이익	111.9	157.7	115.6	162.2	166.9
(비지배주주)총포괄이익	0.0	0.0	0.0	(0.0)	(0.0)
EBITDA	168.5	178.2	251.3	255.1	261.6
증감률 (%)	(5.6)	5.7	41.0	1.5	2.6
EBITDA이익률 (%)	12.2	12.5	16.4	16.5	16.5

자료: 회사 자료, 신한투자증권



현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	133.3	81.3	(38.1)	207.8	215.2
당기순이익	98.7	100.2	162.7	162.2	166.9
유형자산상각비	42.1	45.2	49.7	54.4	53.6
무형자산상각비	2.4	2.4	2.3	2.1	1.6
외화환산손실(이익)	(1.7)	(0.1)	0.8	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	(5.7)	0.0	(2.2)	(2.4)	(2.4)
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(0.3)	(0.1)	(0.3)	0.0	0.0
운전자본변동	(178.7)	(209.9)	(363.3)	(8.8)	(4.7)
(법인세납부)	(18.0)	(40.0)	(63.3)	(48.1)	(49.4)
기타	194.5	183.6	175.5	48.4	49.6
투자활동으로인한현금흐름	(39.8)	27.3	30.3	(47.9)	(49.1)
유형자산의증가(CAPEX)	(30.1)	(37.9)	(41.2)	(46.9)	(48.4)
유형자산의감소	9.1	2.9	3.3	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(2.7)	(2.4)	(2.6)	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	(40.2)	49.8	40.5	(0.8)	(0.5)
기타	24.1	14.9	30.3	(0.2)	(0.2)
FCF	118.7	30.2	(72.2)	155.2	160.8
재무활동으로인한현금흐름	(55.9)	(59.7)	(65.3)	(97.0)	(99.0)
차입금의증가(감소)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
자기주식의처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(51.6)	(54.0)	(58.7)	(97.1)	(99.0)
기타	(4.3)	(5.7)	(6.6)	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	1.0	(0.4)	(0.4)	0.0	0.0
현금의증가(감소)	38.6	48.5	(73.5)	65.2	69.5
기초현금	35.4	74.0	122.6	49.1	114.3
기말현금	74.0	122.6	49.1	114.3	183.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	2,193	2,226	3,615	3,606	3,710
EPS (지배순이익, 원)	2,193	2,226	3,615	3,606	3,710
BPS (자본총계, 원)	24,711	27,016	28,280	29,685	31,195
BPS (지배지분, 원)	24,711	27,016	28,280	29,685	31,195
DPS (원)	1,199	1,305	2,158	2,200	2,200
PER (당기순이익, 배)	17.6	14.9	9.4	9.5	9.2
PER (지배순이익, 배)	17.6	14.9	9.4	9.5	9.2
PBR (자본총계, 배)	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1
PBR (지배지분, 배)	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1
EV/EBITDA (배)	8.9	7.4	5.9	5.6	5.2
배당성향 (%)	54.7	58.6	59.7	61.0	59.3
배당수익률 (%)	3.1	3.9	6.3	6.4	6.4
수익성					
EBITDA이익률 (%)	12.2	12.5	16.4	16.5	16.5
영업이익률 (%)	9.0	9.1	13.0	12.8	13.0
순이익률 (%)	7.1	7.0	10.6	10.5	10.5
ROA (%)	7.1	6.7	10.3	9.9	9.8
ROE (지배순이익, %)	9.1	8.6	13.1	12.4	12.2
ROIC (%)	12.1	12.7	14.5	14.2	14.8
안정성					
부채비율 (%)	28.3	28.5	25.5	24.6	23.6
순차입금비율 (%)	(20.5)	(15.2)	(3.7)	(8.4)	(12.9)
현금비율 (%)	27.7	38.6	15.4	35.4	56.5
이자보상배율 (배)	166.1	150.8	244.0	299.5	306.7
활동성					
순운전자본회전율 (회)	4.4	4.2	3.1	2.5	2.5
재고자산회수기간 (일)	6.3	6.7	6.4	6.0	5.9
매출채권회수기간 (일)	34.2	28.9	38.6	50.4	49.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권

관련 기업 Valuation



데이터센터 관련 기업 Valuation 컨센서스

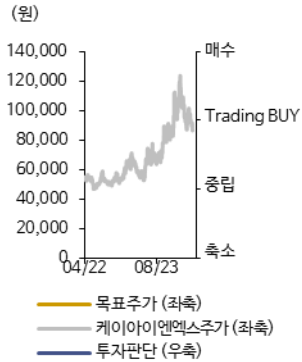
구분 (십억원, 배, %)	기업명	국가	시가총액	PER			PBR			ROE			주가수익률		
				23	24F	25F	23	24F	25F	23	24F	25F	1M	3M	6M
통신, 글로벌 리츠	케이아이엔엑스	한국	422.1	17.0	13.7	-	2.5	-	-	15.8	-	-	(9.7)	(19.2)	4.7
	SK텔레콤	한국	10,803.9	10.2	9.6	9.1	0.9	0.9	0.9	9.5	9.5	9.6	(5.3)	1.8	0.6
	KT	한국	8,640.7	8.3	6.9	6.3	0.5	0.5	0.5	6.0	7.0	7.1	(12.2)	0.9	0.7
	LG유플러스	한국	4,169.6	6.6	6.4	6.1	0.5	0.5	0.4	7.5	7.4	7.5	(5.1)	(2.7)	(6.9)
	Equinix	미국	97,103.5	72.4	59.9	51.8	5.6	5.6	5.5	8.1	9.5	11.0	(12.7)	(7.1)	(0.1)
	Digital Realty	미국	60,003.2	128.3	111.6	103.5	2.3	2.3	2.4	5.2	2.7	2.7	(3.1)	0.6	10.7
전력	한국전력	한국	13,128.2	-	3.2	2.9	0.4	0.3	0.3	(12.6)	10.0	9.9	(17.7)	7.7	18.8
	LS	한국	3,638.6	7.1	8.6	7.4	0.7	0.7	0.7	9.8	9.0	9.8	8.5	45.1	25.4
	한전KPS	한국	1,536.8	9.4	10.1	9.6	1.2	1.2	1.1	13.1	11.6	11.6	(8.4)	3.0	0.9
	SGC에너지	한국	324.2	7.9	4.6	5.0	0.5	0.4	0.4	5.8	9.6	7.9	(1.7)	(8.4)	(14.8)
	NextEra Energy	미국	173,613.5	18.1	18.1	16.8	2.7	2.3	2.2	16.9	15.3	15.8	2.7	2.2	13.5
	Duke Energy	미국	99,558.6	16.9	15.6	14.7	1.5	1.4	1.4	5.8	9.5	9.6	(1.9)	(5.3)	3.8
	Sempra Energy	미국	64,685.6	14.0	14.5	13.5	1.3	1.2	1.2	27.7	8.5	9.3	(4.0)	(5.6)	3.4
	National Grid	영국	58,371.7	15.4	13.8	12.9	1.5	1.3	1.2	11.2	10.2	10.3	(5.1)	(10.8)	(6.3)
	PG&E Corp	미국	47,552.9	13.3	11.8	11.0	1.4	1.2	1.1	9.4	10.4	10.2	(1.4)	(6.3)	(2.3)
	Edison International	미국	35,664.6	14.2	13.4	11.9	1.9	1.7	1.6	8.7	12.0	12.8	(2.9)	(4.8)	1.0
	CLP Holdings	중국	27,248.6	23.1	12.3	12.0	1.5	1.4	1.3	6.4	11.8	11.8	(5.0)	0.2	4.7
	Tenaga Nasional	말련	19,278.4	23.9	16.2	14.4	1.1	1.1	1.0	4.7	6.8	7.4	(1.0)	10.0	15.0
	Power Assets	중국	16,363.6	15.3	14.7	14.5	1.0	1.1	1.1	6.8	7.0	7.2	(6.3)	(0.6)	14.6
	Tokyo Electric	일본	15,206.0	1.9	5.6	6.8	0.7	0.6	0.6	41.0	8.5	7.6	8.9	29.9	64.5

자료: Bloomberg, 신한투자증권

Compliance Notice



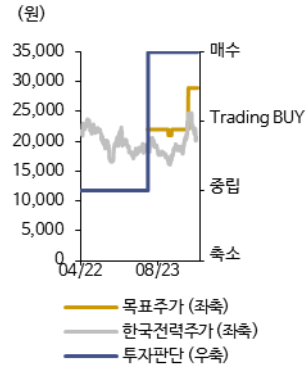
케이아이엔엑스 (093320)



일자	투자의견	목표주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저

주: 목표주가과리율 산출 기간은 6개월 기준

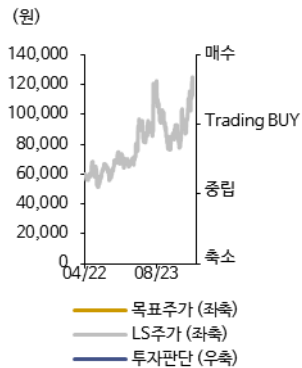
한국전력 (015760)



일자	투자의견	목표주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2022년 03월 03일	중립	-	-	-
2022년 09월 04일		6개월경과	-	-
2023년 03월 05일		6개월경과	-	-
2023년 06월 16일	매수	22,000	(15.2)	(5.9)
2023년 10월 24일	매수	21,000	(19.5)	(14.9)
2023년 11월 14일	매수	22,000	(11.7)	7.0
2024년 02월 26일	매수	29,000	-	-

주: 목표주가과리율 산출 기간은 6개월 기준

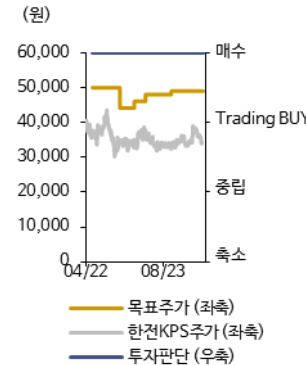
LS (006260)



일자	투자의견	목표주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2022년 01월 10일	매수	74,000	(30.2)	(18.4)
2022년 04월 18일		커버리지제외	-	-
2022년 10월 19일		6개월경과	-	-
2023년 04월 20일		6개월경과	-	-
2023년 10월 21일		6개월경과	-	-

주: 목표주가과리율 산출 기간은 6개월 기준

한전KPS (051600)



일자	투자의견	목표주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2022년 05월 24일	매수	50,000	(26.6)	(12.9)
2022년 11월 14일	매수	44,000	(22.7)	(19.8)
2023년 02월 13일	매수	46,000	(22.5)	(16.0)
2023년 04월 25일	매수	48,000	(29.5)	(23.2)
2023년 10월 05일	매수	49,000	(28.6)	(20.5)
2024년 04월 06일		6개월경과	-	-

주: 목표주가과리율 산출 기간은 6개월 기준

Compliance Notice



Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 김아람, 박광래, 한승훈)
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 상기 회사 한국전력을 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다.
- 당사는 상기 회사 한국전력을 기초자산으로 한 주식선물의 유동성 공급회사(LP)임을 고지합니다.
- 당사는 상기 회사 한국전력을 기초자산으로 한 주식옵션의 유동성 공급회사(LP)임을 고지합니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	섹터	비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2024년 4월 16일 기준)

매수 (매수)	92.41%	Trading BUY (중립)	5.49%	중립 (중립)	2.11%	축소 (매도)	0.00%
---------	--------	------------------	-------	---------	-------	---------	-------



www.shinhansec.com

Co-IntheStory

통신서비스/유틸리티: 데이터센터, 어디까지 파봤니



고객지원센터: 1588-0365

서울특별시 영등포구 여의대로 70